

Inferenza statistica

ADCOM 2025-2026

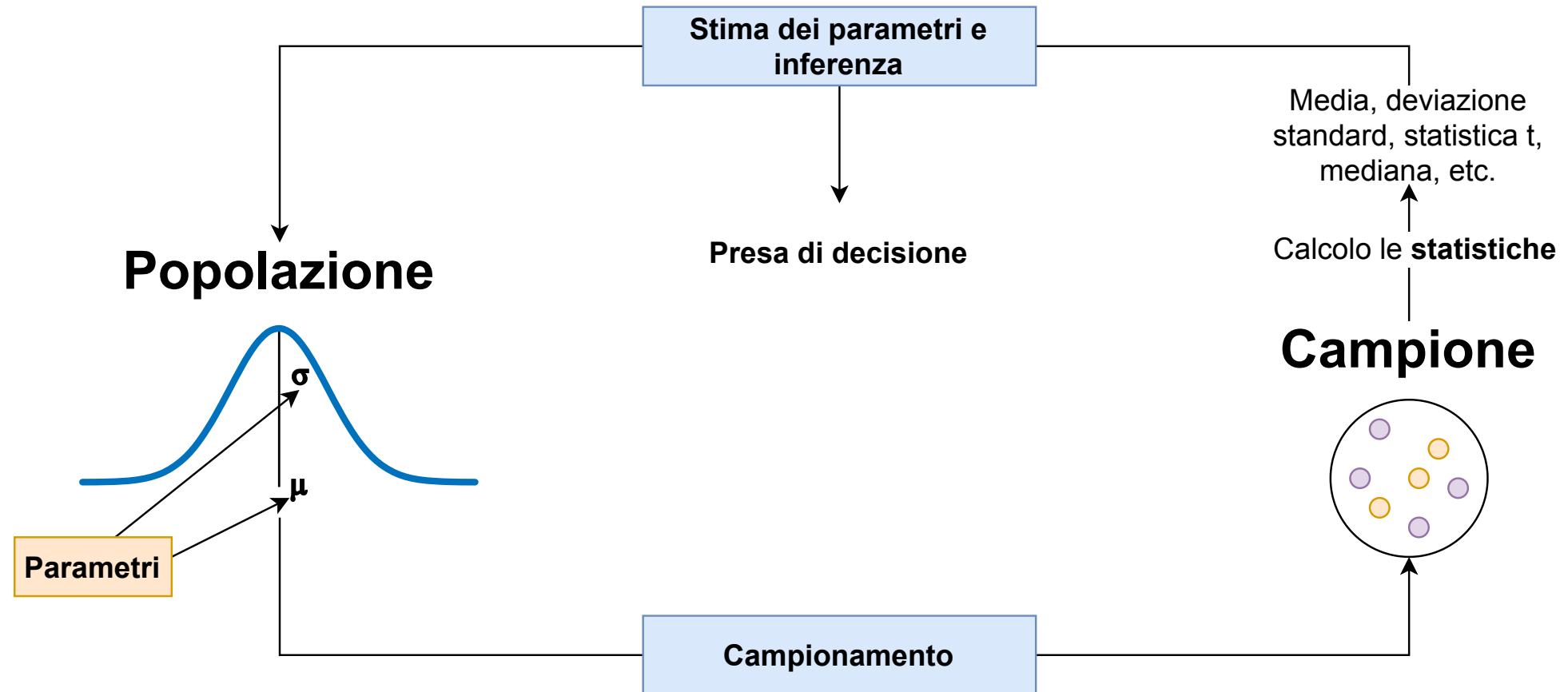
Filippo Gambarota PhD 

filippo.gambarota@unipd.it

Università di Padova

Ultimo aggiornamento: 04-15-2026

Inferenza, the big picture



Inferenza

L'inferenza è un aspetto legato al concetto di **stima**. L'inferenza riguarda un processo **decisionale** rispetto ad un **parametro stimato**.

Fare inferenza quindi significa *prendere una decisione basandosi su una o più stime campionarie di parametri*. Essendo l'inferenza basata su stime, la decisione inferenziale ha, per definizione, una componente d'errore.

In altri termini, quando si prende una decisione inferenziale (e.g., il trattamento funziona di più nel gruppo sperimentale, la correlazione è diversa da zero, etc.) è sempre necessario essere consapevoli della componente d'errore.

Approcci di inferenza statistica

L'inferenza statistica è caratterizzata sia storicamente ma anche attualmente da approcci diversi che possiamo riassumere in:

- Approccio **Fisheriano**
- Approccio di **Neyman & Pearson**
- Approccio basato sulla **Likelihood** (*verosimiglianza*)
- Approccio **Bayesiano**

Diciamo che in Psicologia, viene utilizzato un ibrido tra l'approccio Fisheriano e quello di Neyman & Pearson chiamato Null Hypothesis Significance Testing (NHST) e in minoranza l'approccio Bayesiano.

Noi ci baseremo sull'approccio di Neyman e Pearson, anche se non introdurremo formalmente tutti gli aspetti.

Per approfondire [#extra]

Per approfondire i problemi legati all'inferenza in Psicologia:

Gigerenzer, G. (1993). The Superego, the Ego, and the Id in Statistical Reasoning. In *A Handbook for Data Analysis in the Behavioral Sciences*. Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781315799582>



Gigerenzer, G. (2018). Statistical rituals: The replication delusion and how we got there. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 1, 198–218. <https://doi.org/10.1177/2515245918771329>



Errore di stima

Errore di stima

Il concetto principale per capire l'inferenza è quello di **errore di stima**. Possiamo distinguere due tipologie principali di errori di stima:

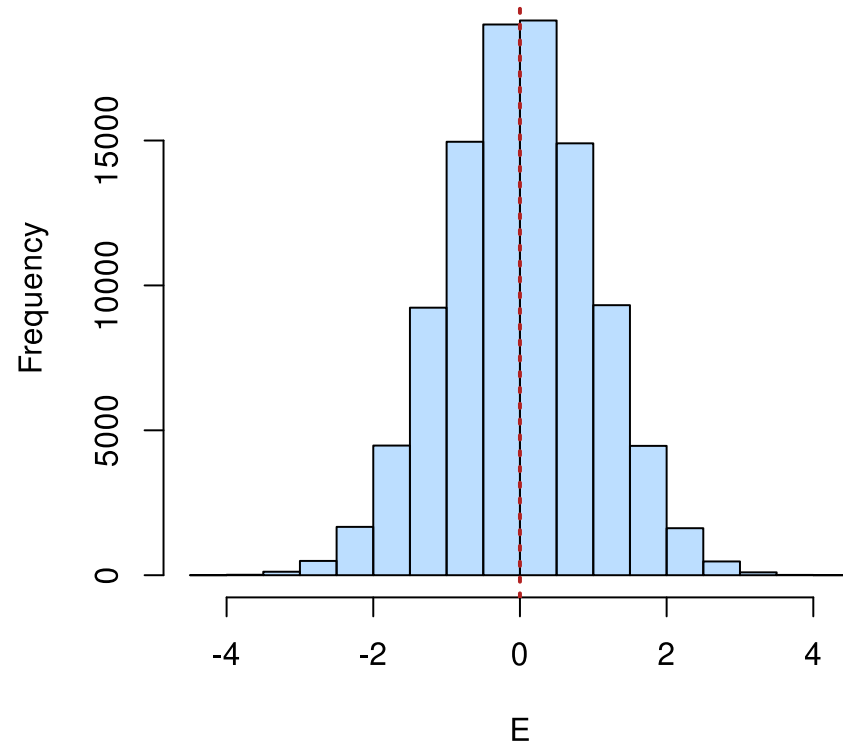
- **errore sistematico**: la mia stima è sistematicamente minore o maggiore rispetto al valore vero (*parametro*) che voglio stimare
- **errore casuale**: la mia stima è *in media* corretta ma qualche volta risulta maggiore, qualche volta minore in modo casuale

Tendenzialmente quando si analizzano dati, si cerca di usare metodi che evitino l'errore di tipo sistematico e riducano il più possibile quello casuale. Quando abbiamo detto che la misurazione (o stima) di qualcosa è $D = M + E$ (dati osservati = modello + errore), l'errore E che consideriamo è di tipo casuale.

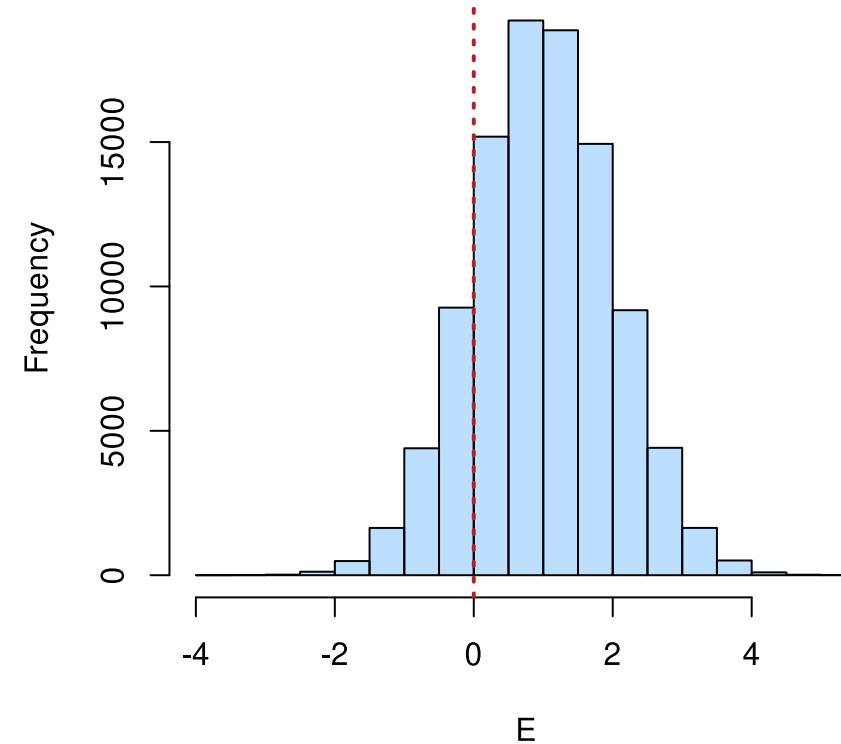
Errore di stima

Possiamo dire che il valore atteso (la media) in caso di errore casuale è zero mentre negli altri casi no.

Errore Casuale $\bar{E} = 0$



Errore Sistemático $\bar{E} \neq 0$



Le 3 distribuzioni

In tema inferenza è facile confondere i piani. Ogni volta che facciamo inferenza dobbiamo tenere a mente 3 tipologie di *distribuzioni* chiaramente distinte:

- La **popolazione**: l'insieme completo di tutti gli elementi, detti unità statistiche definita da *parametri* ignoti
- Distribuzione dei dati (**campione**): un sottoinsieme estratto dalla popolazione dove calcoliamo le *statistiche*
- **Distribuzione campionaria**: distribuzione che descrive l'incertezza nella stima di un parametro della popolazione tramite una statistica calcolata su un campione.

Ora vedremo chiaramente questi concetti.

Dataset

Per capire al meglio il concetto di errore standard, facciamo un esempio con dei dati veri. Usiamo i dati del questionario fatto il primo giorno.

Trovate il dataset su Moodle o su <https://stat-teaching.github.io/adcom/#data>.

Qui trovate lo script R usato a lezione per illustrare la distribuzione campionaria: <https://stat-teaching.github.io/adcom/scripts/>

Per rendere l'esempio ancora più efficace ho esteso il dataset moltiplicando le righe.

Dataset

```
library(readxl)
dat <- read_xlsx("data/adcom.xlsx")
```

```
nrow(dat)
```

```
[1] 396
```

```
ncol(dat)
```

```
[1] 7
```

```
head(dat)
```

	id	altezza	scarpe	coffee	sex	residence	analisi
1	1	170	41	1	Femminile	Nord-est	5
2	2	157	38	2	Femminile	Nord-est	4
3	3	165	39	1	Femminile	Sud	4
4	4	168	40	3	Femminile	Nord-est	4
5	5	165	39	2	Femminile	Nord-est	3
6	6	165	39	2	Femminile	Nord-est	3

Stima, popolazione e campione

Ritornando a parametri e statistiche, ogni statistica è una stima (con errore) del rispettivo parametro della popolazione.

Quando calcoliamo una media, una deviazione standard, etc. su un campione ricordiamoci sempre che, in ottica di stima, c'è una quota di incertezza. In modo generico definiamo θ come il parametro incognito che stiamo stimando e t la sua stima fatta sul campione.

L'errore di stima ovvero una quantità che determina la precisione con cui t è una stima di θ viene definita **errore standard**.

Errore standard

Più formalmente ed in modo generico, possiamo dire che l'errore standard di una statistica è:

$$SE = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Sostanzialmente quindi l'errore standard dipende dalla variabilità intrinseca di un fenomeno σ^2 e dal numero di osservazioni n utilizzate per stimare questo fenomeno.

Errore standard

Facciamo un esempio. Se prendiamo due variabili del nostro dataset e vediamo la variabilità (con coefficiente di variazione):

```
sd(dat$scarpe) / abs(mean(dat$scarpe))
```

```
[1] 0.0577459
```

```
sd(dat$coffee) / abs(mean(dat$coffee))
```

```
[1] 0.8430582
```

Vediamo che la variabilità del numero di caffè bevuti è molto maggiore rispetto al numero di scarpe. Quindi, a parità di campione, la stima del numero di caffè bevuti sarà sempre più incerta. Tuttavia, aumentando il denominatore (n) possiamo diminuire il nostro errore casuale facendo variare meno la stima. Questo rapporto tra variabilità e numerosità è fondamentale per capire la qualità delle stime.

Errore standard della media

Abbiamo visto dallo script che l'errore standard della media si calcola (esattamente) così come la formulazione generica:

$$SE = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Ovviamente σ^2 (la varianza della popolazione) viene stimata anch'essa dal campione. E' importante capire che ogni statistica ha un suo errore standard che segue sempre questa logica. Le formule possono essere diverse (e non è necessario saperle) ma è sempre un rapporto tra varianza del fenomeno e numero di osservazioni usate per la stima.

Errore standard, nella pratica

A cosa serve l'errore standard nella pratica? Fondamentalmente a due processi:

- **quantificare e quindi comunicare l'errore di stima** di un certo parametro stimato con un campione
- **prendere una decisione inferenziale** riguardo il parametro, partendo dalla stima fatta sul campione. Non prendiamo una decisione sul campione (quello è noto, non incerto) ma sul parametro della popolazione.

Distribuzione campionaria

L'errore standard è anche la deviazione standard della distribuzione che si ottiene applicando una certa statistica t a tutti i campioni possibili.

Questa distribuzione si chiama **distribuzione campionaria** e contiene tutta l'informazione necessaria per quantificare l'incertezza di stima.

Tendenzialmente:

1. la media di t applicata a tutti i campioni possibili coincide con θ
2. la deviazione standard di t applicata a tutti i campioni possibili rappresenta l'errore standard.

Chiaramente la stima in questo caso **non ha errore sistematico** (altrimenti 1 non sarebbe vero).

Distribuzione campionaria

Possiamo indicare in modo generico la distribuzione campionaria di una statistica t come:

$$t \sim \mathcal{D}(\boldsymbol{\nu})$$

Dove $\sim$ significa *distribuita come*, $\mathcal{D}$ è una certa distribuzione (esempio la Normale) e $\boldsymbol{\nu}$ è un vettore di uno o più parametri (nel caso della Normale, μ e σ).

Questa formulazione generica è solo utile a chiarire che il concetto di distribuzione campionaria è lo stesso ma $\mathcal{D}$ può essere diverse cose. Nel t-test, ad esempio, $\mathcal{D}$ è una t di Student.

Teorema del limite centrale

In alcuni casi, vale un teorema che si chiama **teorema del limite centrale (TLC)**. Il teorema dice che con una numerosità campionaria sufficientemente grande¹, la distribuzione campionaria di una statistica si può approssimare come una Normale:

$$t \sim \mathcal{N}(\theta, SE_t)$$

Questo si legge come:

La distribuzione campionaria di t (una statistica generica, e.g., media) è distribuita come ($\sim$) una Normale con media θ (il parametro) e deviazione standard l'errore standard.

1. Solitamente, e ci sono motivi statistici la numerosità viene minima viene indicata a 30. Ma diffidate sempre delle soglie arbitrarie.

Teorema del limite centrale

In particolare, nell'esempio pratico con i dati del corso abbiamo visto che il TLC vale e ci dimostra come la distribuzione campionaria della media sia distribuita come:

$$\bar{x} \sim \mathcal{N}(\mu, \text{SE}_{\bar{x}})$$

Dove μ è la media vera della popolazione e $\text{SE}_{\bar{x}}$ l'errore standard della stima della media ovvero $\text{SE}_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n}$ (s viene usato come stima di σ).

Intervallo di confidenza

Un ultimo concetto importante è quello di intervallo di confidenza (CI). Una volta compresa la distribuzione campionaria, l'intervallo di confidenza non è altro che un modo di riassumerla, oltre che con la media ma soprattutto con l'errore standard.

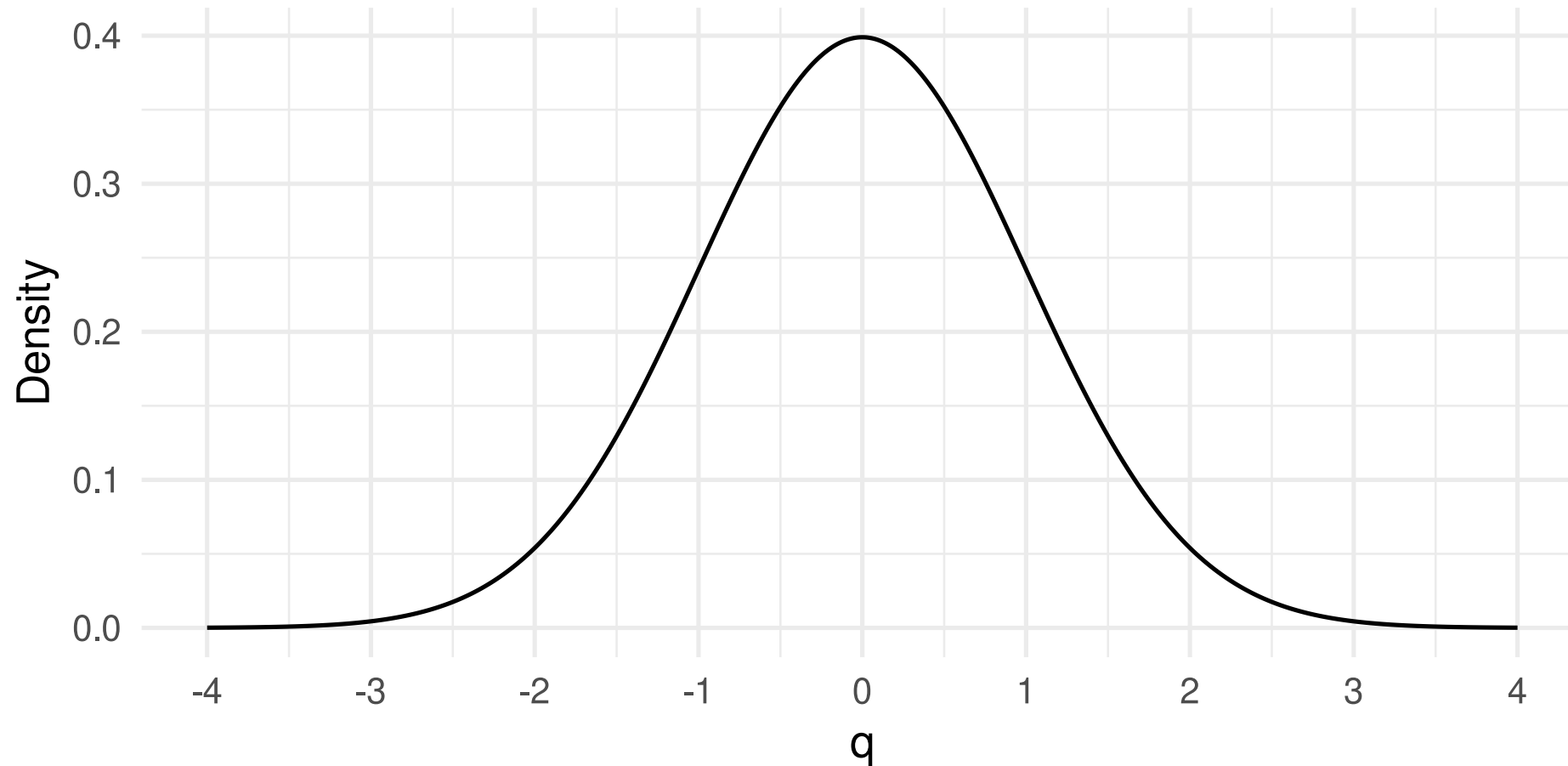
Formalmente, l'intervallo di confidenza si calcola come:

$$CI = t \pm q \times SE_t$$

t è la stima, SE_t è l'errore standard. q è un moltiplicatore dell'errore standard. q non è altro che il quantile associato ad una certa probabilità cumulata.

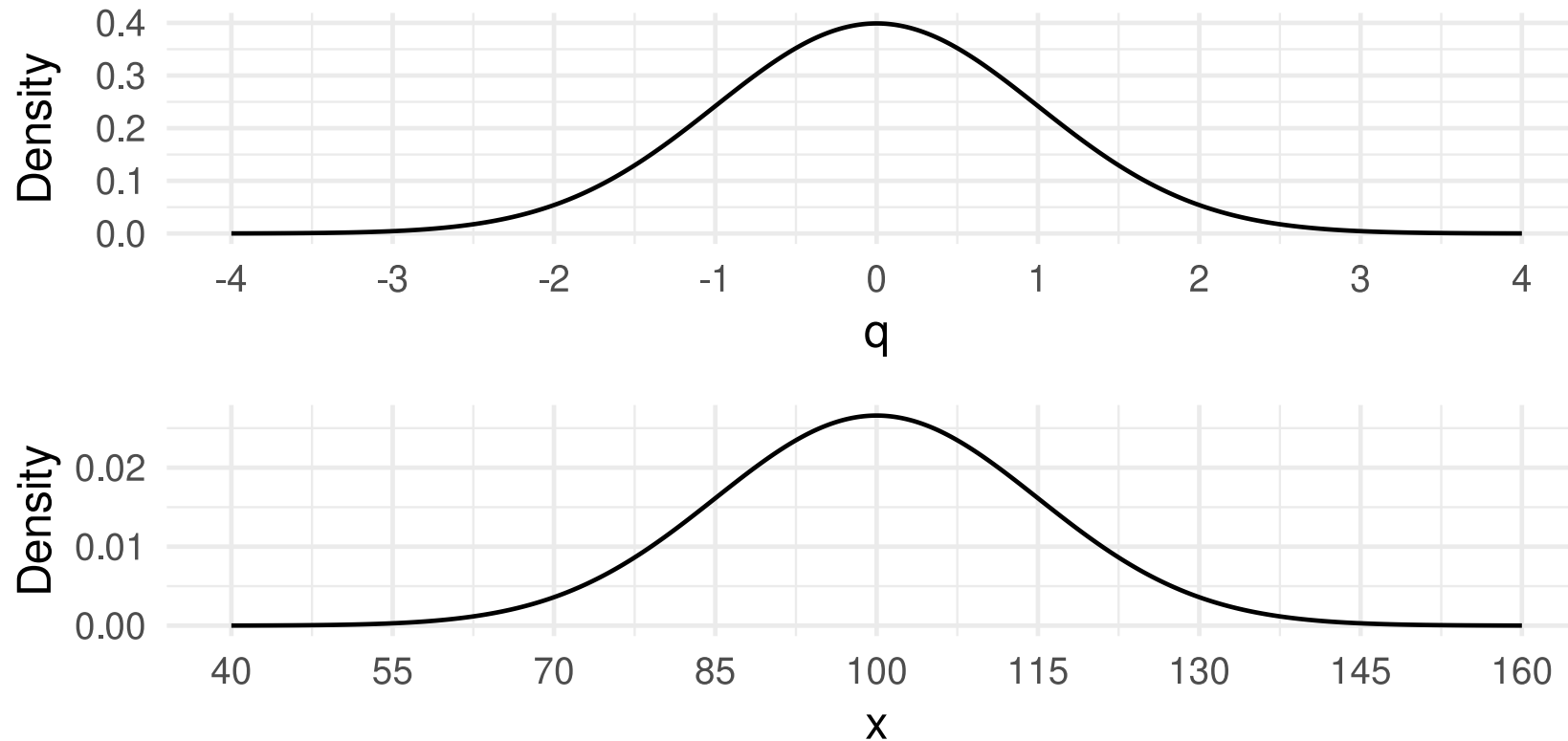
Intervallo di confidenza

Per capire q dobbiamo ripensare alla normale (dato il TLC). In particolare alla distribuzione normale standard ($\mu = 0$ e $\sigma = 1$):



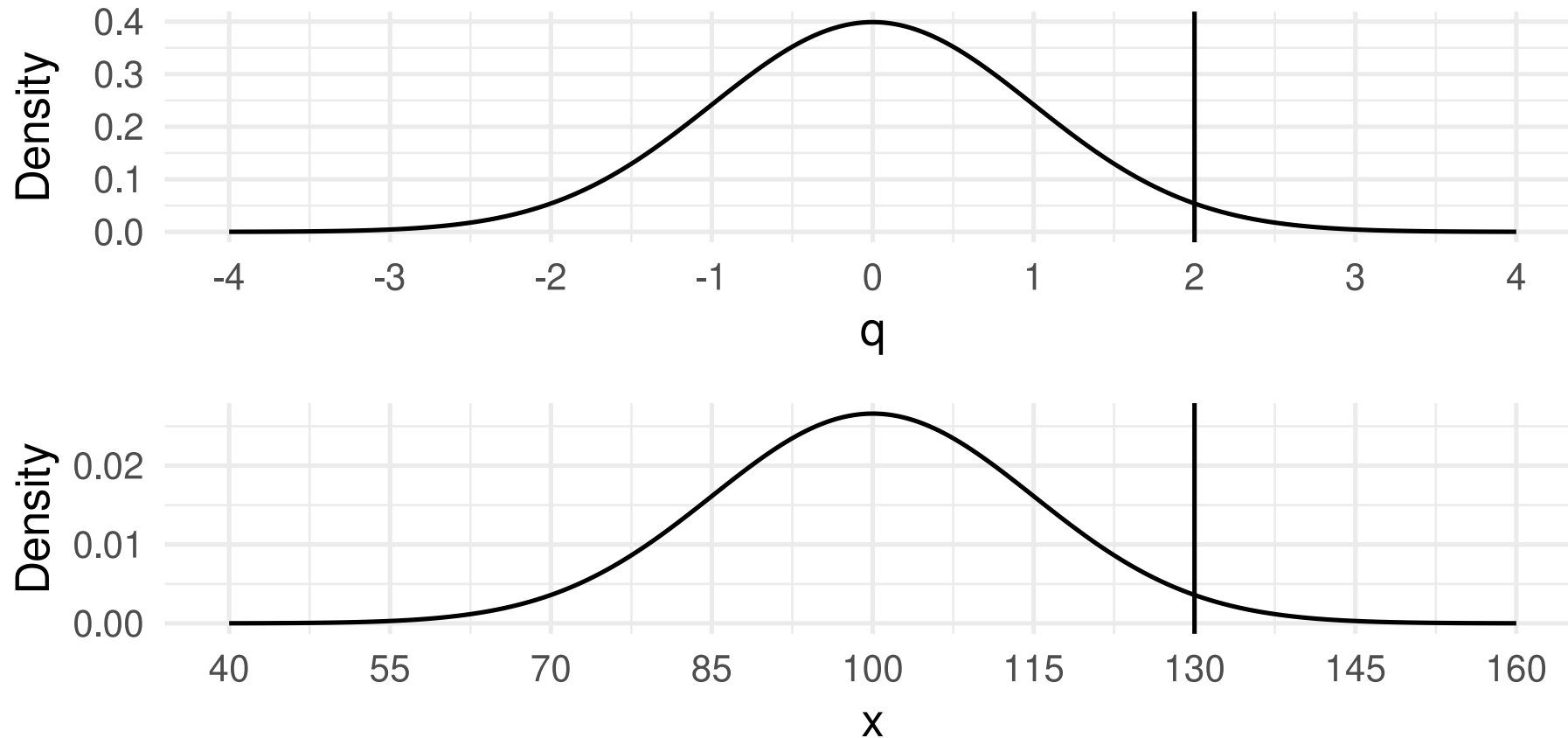
Intervallo di confidenza

Ogni distribuzione (normale) può essere convertita alla normale standard tramite la standardizzazione. Ad esempio, una normale con $\mu = 100$ e $\sigma = 15$:



Intervallo di confidenza

Quindi ad esempio, un valore $q = 2$ corrisponde a $x = \mu + q\sigma = 100 + 2 \times 15 = 130$:



Intervallo di confidenza

Ora, esattamente come per i quantili (q sono quantili infatti) possiamo sapere quale q è associato ad una certa probabilità cumulata. Solitamente l'intervallo di confidenza si riporta al 95%. Dobbiamo trovare q che è associato a $1 - 0.95 = 0.05$ di probabilità cumulata. Distribuiamo il 0.05 tra le due code simmetriche della normale.

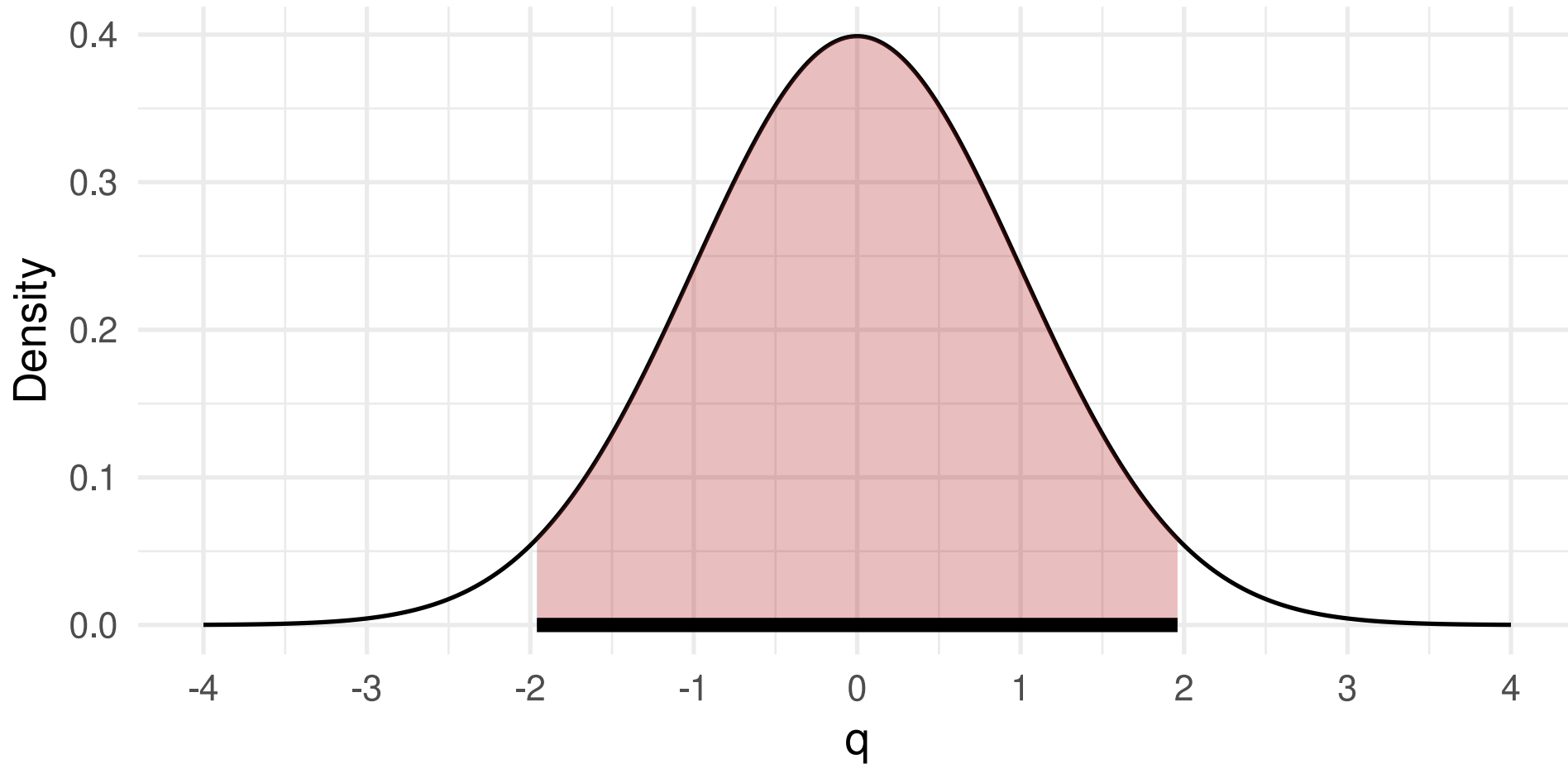
```
q <- qnorm(0.05/2, lower.tail = FALSE)  
q
```

```
[1] 1.959964
```

Con q di ~ 1.96 abbiamo una probabilità cumulata (a destra di q e a sinistra di $-q$) del 2.5%.

Intervallo di confidenza

Vediamolo sul grafico, evidenziamo l'area.



Intervallo di confidenza

Tornando al nostro esempio pratico, il CI è l'intervallo sulla distribuzione campionaria che contiene una certa percentuale (e.g., 95%) di valori.

Più formalmente:

L'intervallo di confidenza al $p\%$ è quell'intervallo che, se ripetessi la misurazione un numero infinito di volte e calcolassi l'intervallo di confidenza, il $p\%$ delle volte l'intervallo conterrebbe il valore vero θ .

Prendiamo una decisione

Fino ad ora abbiamo quantificato l'incertezza nella stima di un parametro usando lo standard error e l'intervallo di confidenza. Ora possiamo provare a prendere una *decisione inferenziale*.

Ad esempio, immaginiamo di conoscere l'altezza media della popolazione generale italiana $\mu_p = 163$. Raccogliamo un campione e ci vogliamo chiedere se la popolazione da cui proviene il campione abbia una media uguale o diversa da $\mu_p = 163$. Possiamo definire due mondi distinti:

- Mondo *nullo* dove la popolazione generale e quella da cui è estratto il campione hanno la stessa media. $\mu_p = \mu_c = 163$.
- Mondo *alternativo* dove la popolazione generale e quella da cui è estratto il campione hanno medie diverse $\mu_p \neq \mu_c$.

Prendiamo una decisione

Quello che possiamo fare è prendere un campione di numerosità n , calcolare l'altezza media e cercare di *inferire* cosa succede a livello della popolazione. Selezioniamo casualmente un campione dal dataset¹:

```
n <- 30
idx <- sample(1:nrow(dat), n)
camp <- dat[idx, ]
head(camp)
```

1. Ricordo che noi sappiamo la media *vera* in questo caso, ma stiamo simulando una situazione di inferenza reale.

Prendiamo una decisione

Più formalmente abbiamo abbozzato un sistema di verifica d'ipotesi.
Abbiamo definito un'ipotesi nulla:

$$H_0 : \mu_p = \mu_c \quad \mu_p - \mu_c = 0$$

E anche un'ipotesi alternativa H_1 :

$$H_1 : \mu_p \neq \mu_c \quad \mu_p - \mu_c \neq 0$$

In questo caso H_1 dice semplicemente che le due medie sono diverse, non fa riferimento alla direzione maggiore o minore. Questa è un'ipotesi alternativa *bidirezionale*.

Prendiamo una decisione

Calcoliamo le statistiche sul campione:

```
m <- mean(camp$altezza) # media del campione  
s <- sd(camp$altezza) # deviazione standard del campione  
se <- s / sqrt(n) # errore standard  
c(m, s, se)
```

```
[1] 166.366667    7.997773    1.460187
```

Normale, disclaimer

Una precisazione riguarda utilizzare la distribuzione campionaria Normale. In realtà, quando si utilizza s come stima di σ (il nostro caso) è necessario utilizzare la distribuzione t di Student.

L'idea è dovendo stimare sia μ (la media della popolazione) con $\bar{x}$ che σ (la deviazione standard della popolazione) con s abbiamo più incertezza che assumere σ come nota.

Per tenere conto di questa incertezza utilizziamo una distribuzione campionaria più *conservativa* rispetto alla Normale, ovvero la t di Student.

Normale, disclaimer

Mentre la Normale (quella standard) è fissa una volta definiti μ e σ , la t di Student può variare in funzione di un'altro parametro ν ovvero i gradi di libertà.

I gradi di libertà sono un concetto complesso ma fondamentale. L'idea è che ogni volta che stimiamo un parametro ad esempio la media μ usiamo (e quindi spendiamo) informazione dal campione di numerosità n .

Nel caso del nostro esempio, noi stimiamo la media con $\bar{x}$ e anche la deviazione standard s (che dipende dalla media). Quindi abbiamo $\nu = n - 1$ gradi di libertà.

Normale, disclaimer

Vediamolo con un esempio piccolo, immaginiamo di avere 5 valori e calcolare la media:

```
x <- c(2, 3, 4, 1, 5)  
mean(x)
```

```
[1] 3
```

Sappiamo che $\sum_{i=1}^n x_i - \bar{x} = 0$:

```
x - mean(x)
```

```
[1] -1  0  1 -2  2
```

```
sum(x - mean(x))
```

```
[1] 0
```

Normale, disclaimer

Ora, se immaginiamo di sapere che $\sum_{i=1}^n x_i - \bar{x} = 0$ e vi dicessi il valore dei primi 4 scarti dalla media:

```
r <- x - mean(x)
r[1:4]
```

```
[1] -1  0  1 -2
```

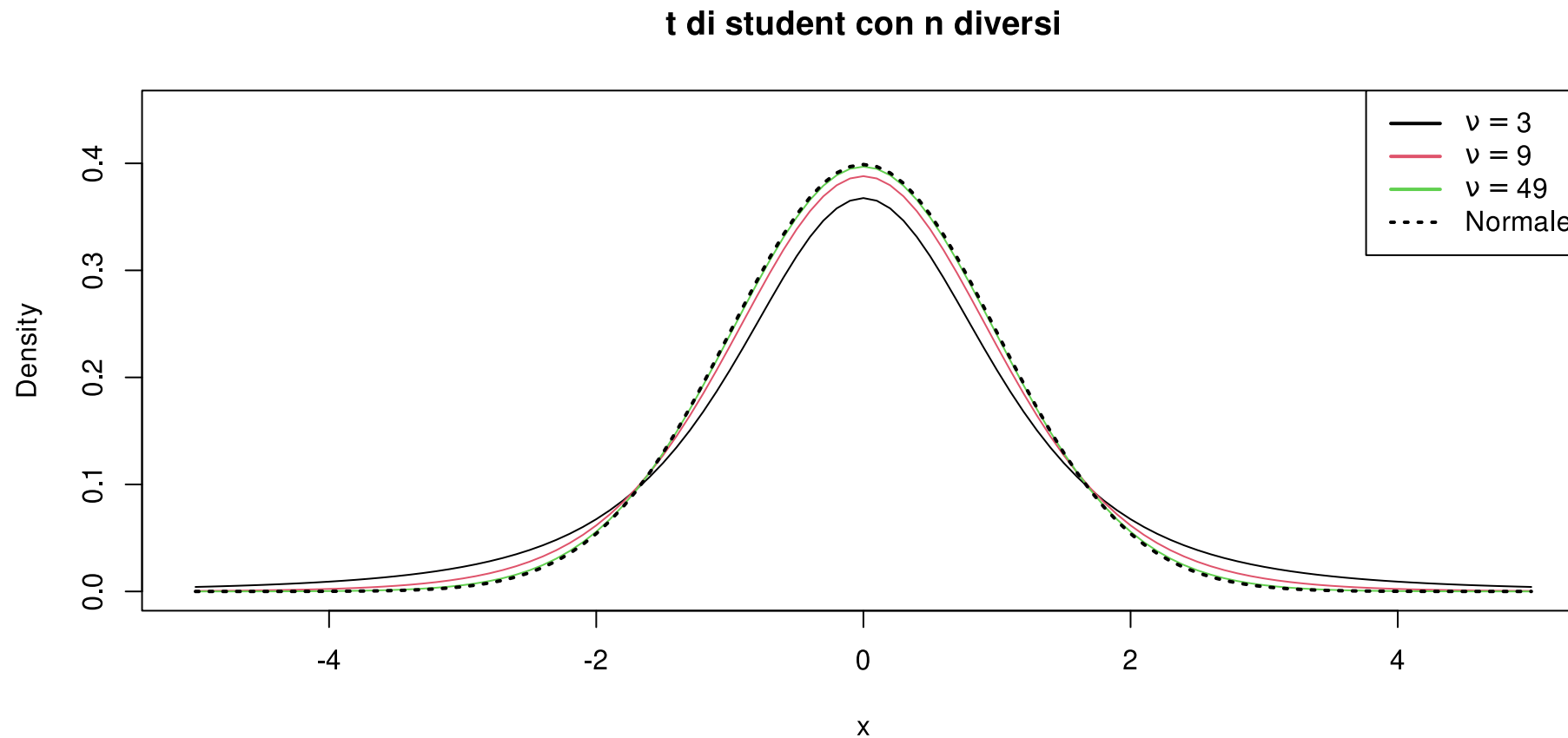
```
# per forza deve essere 2 per dare la somma 0
sum(r[1:4])
```

```
[1] -2
```

L'ultimo valore (il quinto, $n - 1$) è vincolato. Deve essere per forza $x_5 - \bar{x} = 2$. Si sono ridotti i gradi di libertà nel momento in cui abbiamo stimato la media.

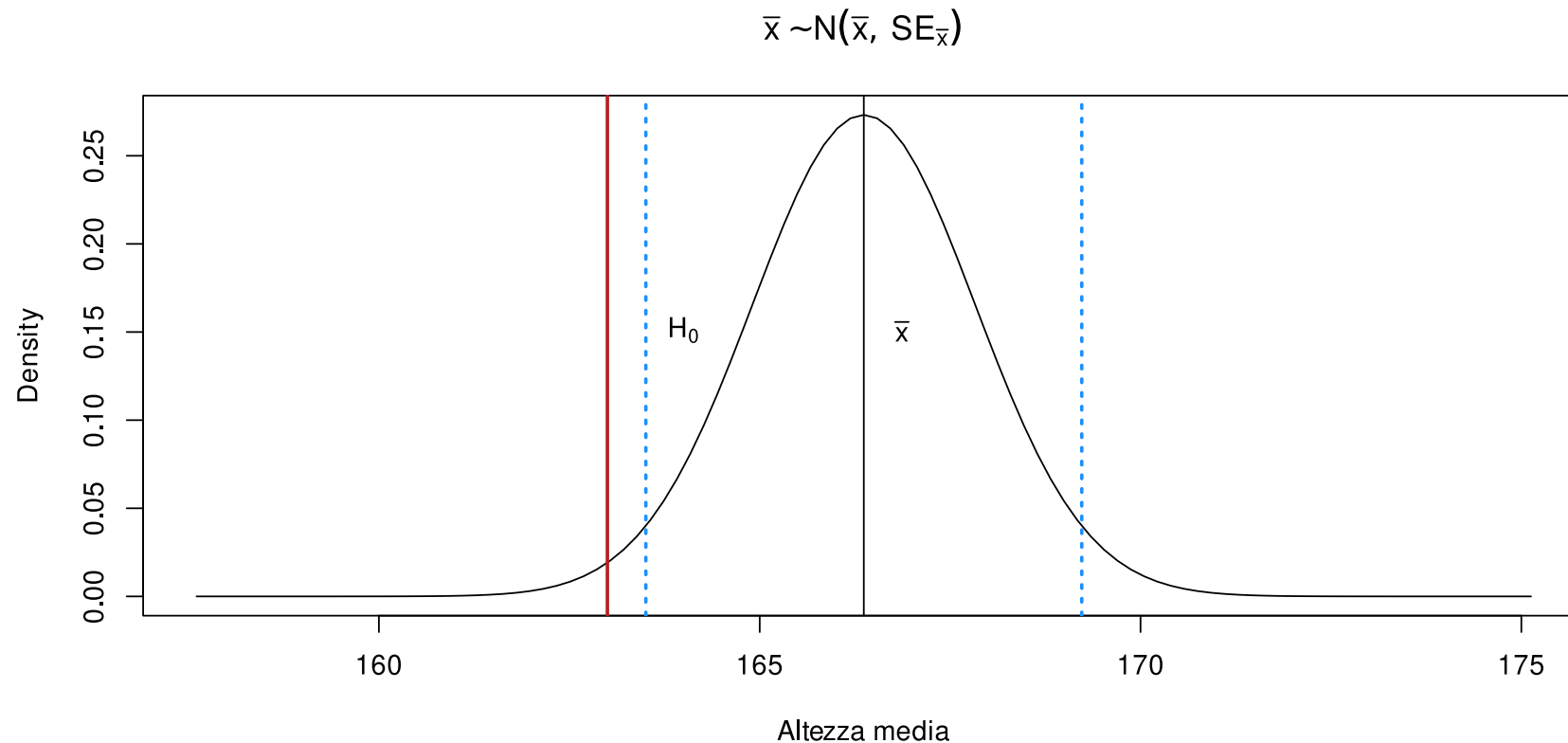
Normale, disclaimer

Qui vediamo delle t di Student con ν diversi e poi la Normale. Come vedete, all'aumentare di ν le due sono sempre più simili.



Prendiamo una decisione

Tornando al nostro campione e assumendo la normalità possiamo visualizzare la distribuzione campionaria. In blu vediamo l'intervallo di confidenza al 95%.



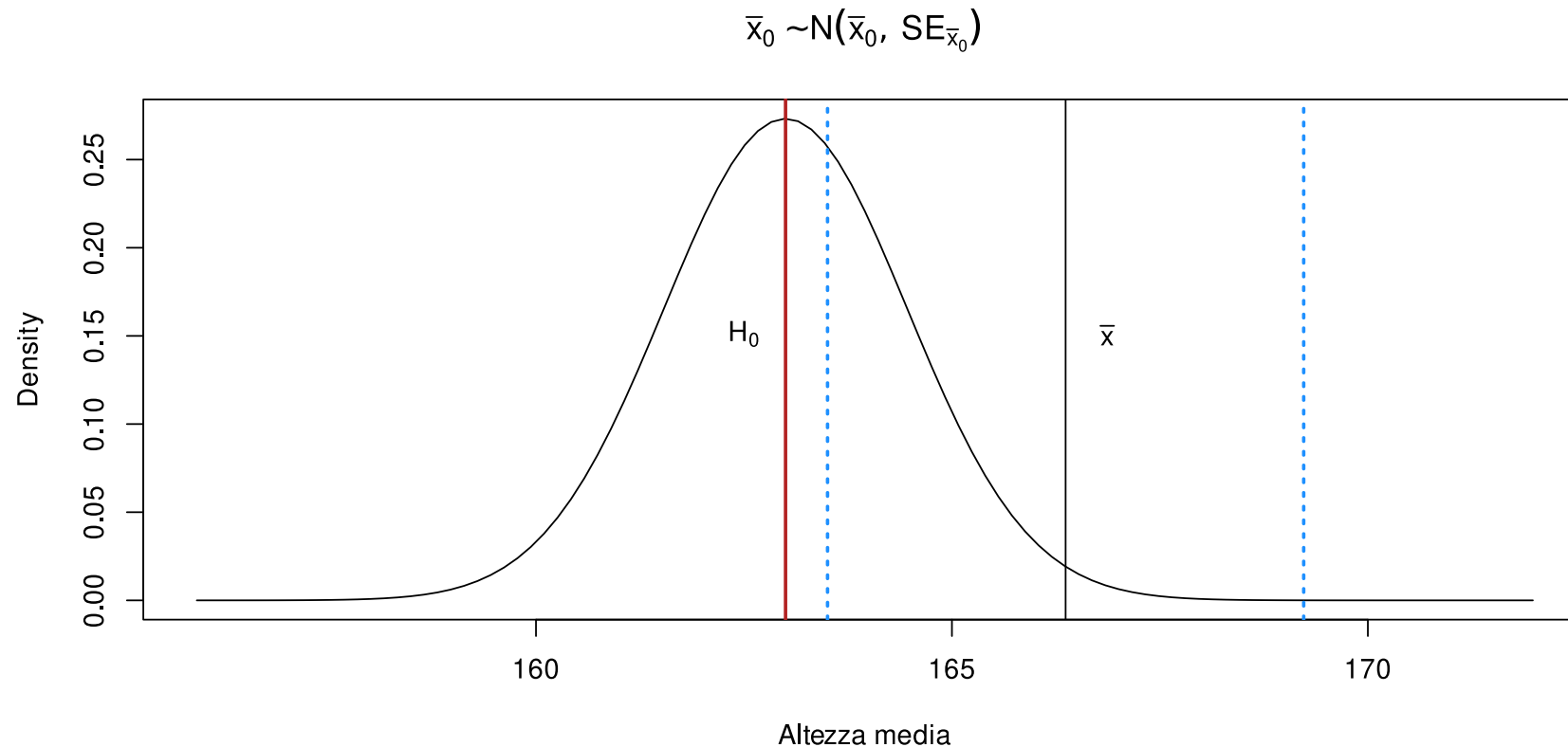
Prendiamo una decisione

Cosa notiamo?

- la media del campione $\bar{x}$ (che è una stima di μ_c) è diversa da μ_p (ovviamente)
- la distribuzione campionaria costruita attorno a $\bar{x}$ ci fa capire che l'ipotesi H_0 è poco probabile. Infatti $\mu_p = 163$ è un valore che è sulle code estreme della distribuzione.
- questo è chiaro anche guardando l'intervallo di confidenza. Il valore μ_p è ampiamente fuori dall'intervallo. Possiamo dire che la probabilità di ottenere valori minori o uguali a μ_p è minore di $1 - 0.95$ quindi minore di 0.05.

Prendiamo una decisione

Ora ribaltiamo il discorso. Immaginiamo di costruire la stessa distribuzione campionaria ma assumendo come vera H_0 . L'idea è la stessa, semplicemente la distribuzione sarà centrata su μ_p .



Prendiamo una decisione

Perchè fare questo? Perchè H_0 e quindi $\mu_p = 163$ è definita (nota come nel caso di un punteggio normativo o assunta). Possiamo quindi assumerla come vera e vedere la consistenza dei dati rispetto a questa ipotesi.

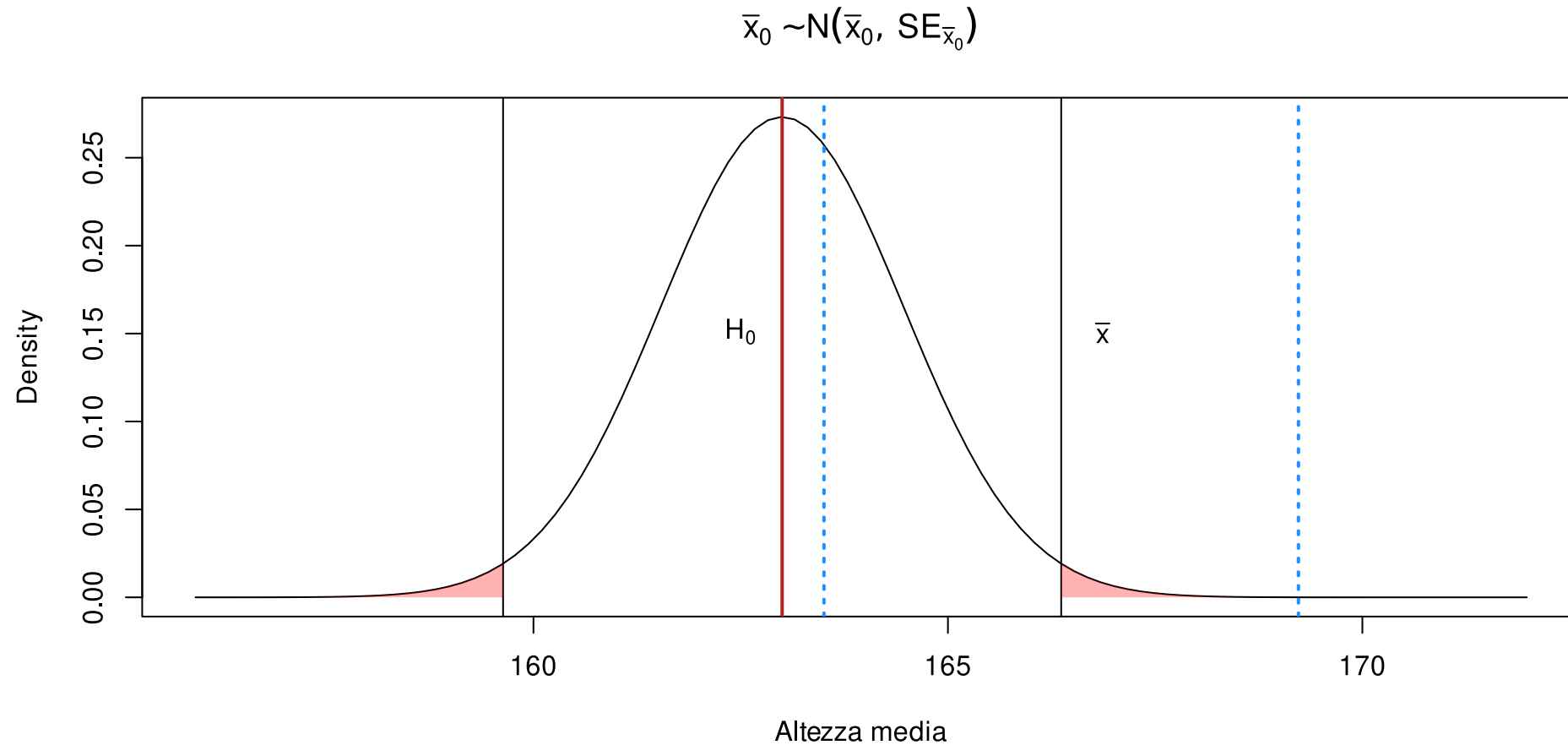
Siccome siamo in grado di lavorare con le distribuzioni normali (teoriche), possiamo ad esempio calcolare la probabilità assumendo H_0 come vera, di avere un campione con $\bar{x}$ maggiore o minore (ricordate la bidirezionalità) rispetto a quella osservata.

```
(p_minore <- pnorm(163 - (m - 163), mean = 163, sd = se))  
## [1] 0.01056535  
(p_maggiore <- (1 - pnorm(m, mean = 163, sd = se)))  
## [1] 0.01056535  
p_minore + p_maggiore  
## [1] 0.0211307
```

Questa probabilità che abbiamo calcolato, si chiama **p value**.

Prendiamo una decisione

Graficamente possiamo chiaramente vederlo:



Statistica test

Nel nostro esempio, stiamo lavorando con la media $\bar{x}$ del campione e la media della popolazione μ_p assumendo H_0 come vera.

C'è un modo più intuitivo di lavorare e riguarda sempre la standardizzazione. Proviamo a standardizzare la nostra $\bar{x}$ usando la distribuzione campionaria. Calcoliamo una nuova statistica che chiamiamo genericamente t :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_p}{\text{SE}_{\bar{x}}}$$

La t non è altro che la differenza tra la media del campione e quella della popolazione (sotto H_0) standardizzata con l'errore standard. E' quindi espressa in unità di errore standard.

Statistica test

Nel nostro caso quindi possiamo facilmente calcolarla. L'interpretazione è come un punto z ma siamo in unità di errore standard e non di deviazione standard.

```
(t <- (m - 163)/se)
```

```
[1] 2.305641
```

```
m
```

```
[1] 166.3667
```

Quindi il nostro campione è ~2.3 errori standard maggiore rispetto alla media della popolazione se fosse vera H_0 . 2.3 è un valore decisamente grande e ci suggerisce che la media sia abbastanza distante dall'ipotesi nulla.

Prendiamo una decisione

Il vantaggio è che, a prescindere da $\bar{x}$ e μ , questa statistica test standardizzata ha sempre la stessa distribuzione campionaria. Assumendo la normalità, questa diventa una distribuzione normale standard:

$$t \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

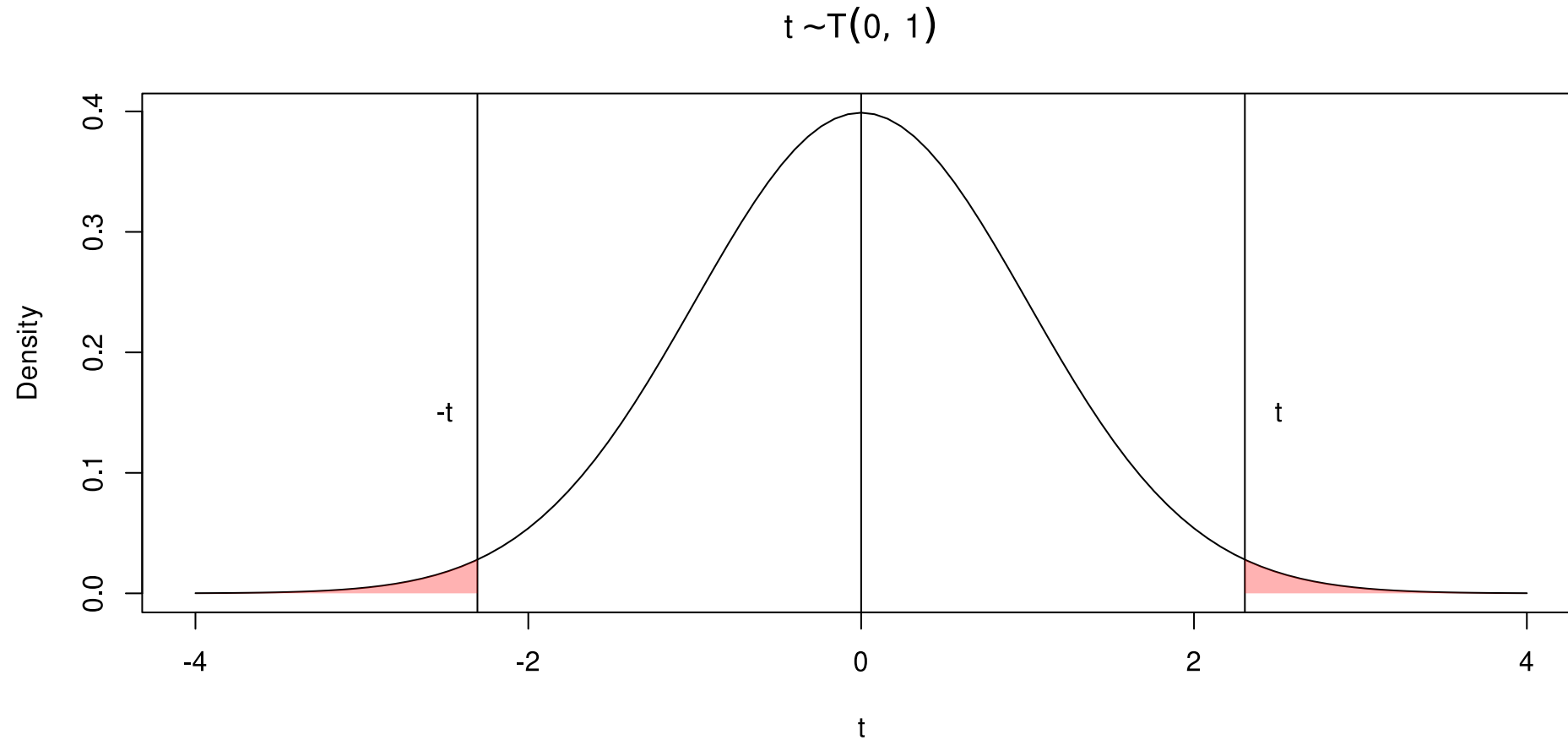
Se usassimo la distribuzione t di Student (lasciamola stare per il momento) allora:

$$t \sim \mathcal{T}(\nu)$$

Dove $\nu = n - 1 = 29$

Prendiamo una decisione

Vediamo la distribuzione campionaria in questo caso.



Prendiamo una decisione

Possiamo calcolare il nostro p-value con la stessa logica ma ora possiamo fare riferimento direttamente alla distribuzione normale standard:

```
pnorm(-t) + (1 - pnorm(t))
```

```
[1] 0.0211307
```

La cosa utile è che possiamo esprimere tutto in termini di normale standard.

Errori decisionali

Quello che abbiamo fatto *artigianalmente* è un processo inferenziale:

- Abbiamo definito un'ipotesi nulla H_0 ($\mu_0 = 163$, popolazione).
- Basandoci su n e su s del campione abbiamo costruito la distribuzione campionaria (assumendo che H_0 sia vera)
- Abbiamo calcolato la probabilità di trovare un risultato uguale o maggiore di quello campionario, ovvero il p value.

Possiamo intuire che tanto più il p value è piccolo tanto più il risultato del campione è *sorprendente* assumendo H_0 come vera. Ma quanto piccolo deve essere il p value per rifiutare H_0 ?

Errori decisionali

Prendiamo una soglia che chiamiamo α . Questa soglia determina la nostra decisione. Se il p-value è minore di α prendiamo una decisione, altrimenti no.

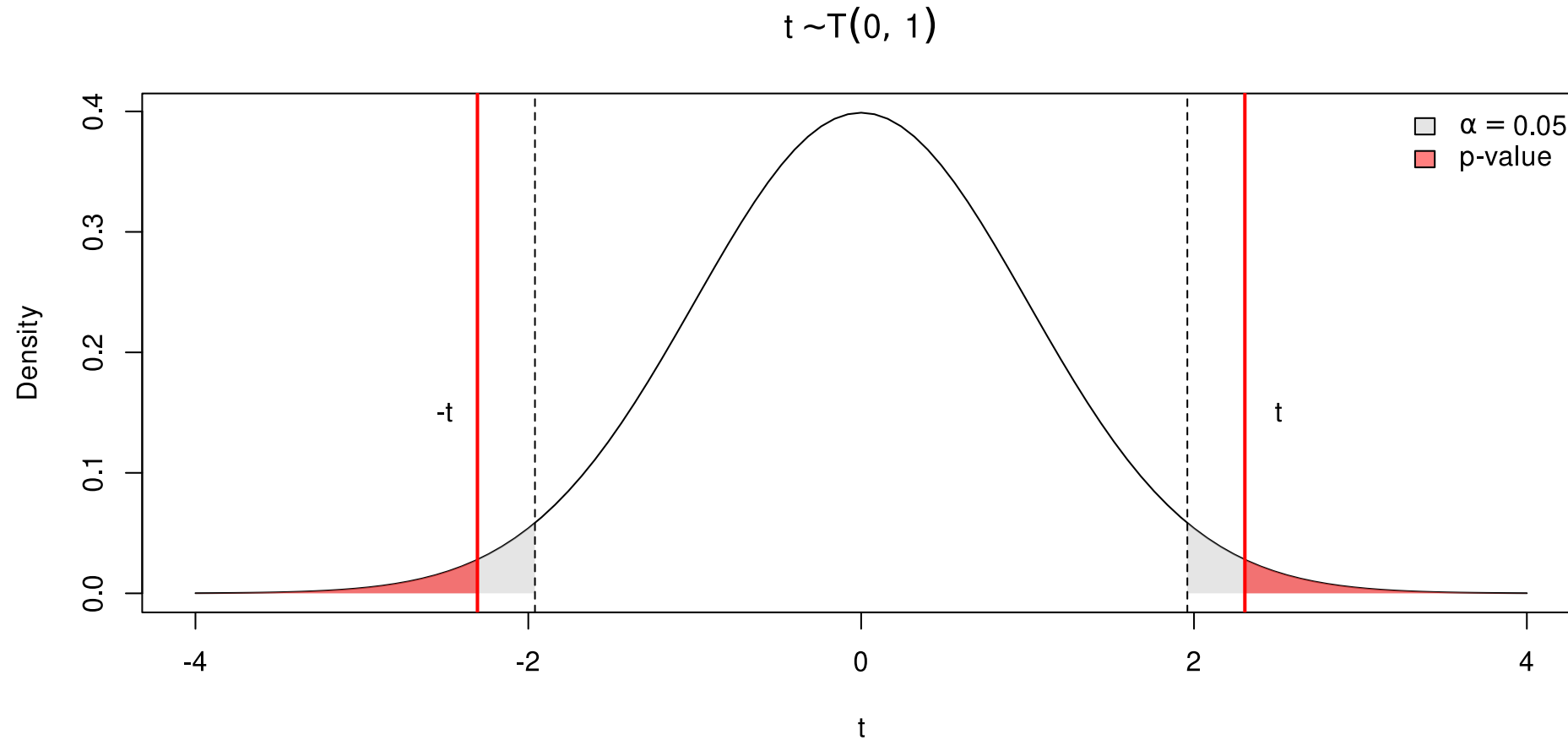
In termini pratici:

- Rifiutiamo H_0 quando $p \leq \alpha$
- Non rifiutiamo H_0 quando $p > \alpha$

Il *non rifiutiamo* è importante perchè stiamo assumendo H_0 come vera. Possiamo solo dire che i nostri dati sono poco consistenti con H_0 .

Errori decisionali

Dove stanno possibili errori? Riprendiamo la distribuzione campionaria:



α p value e valore critico

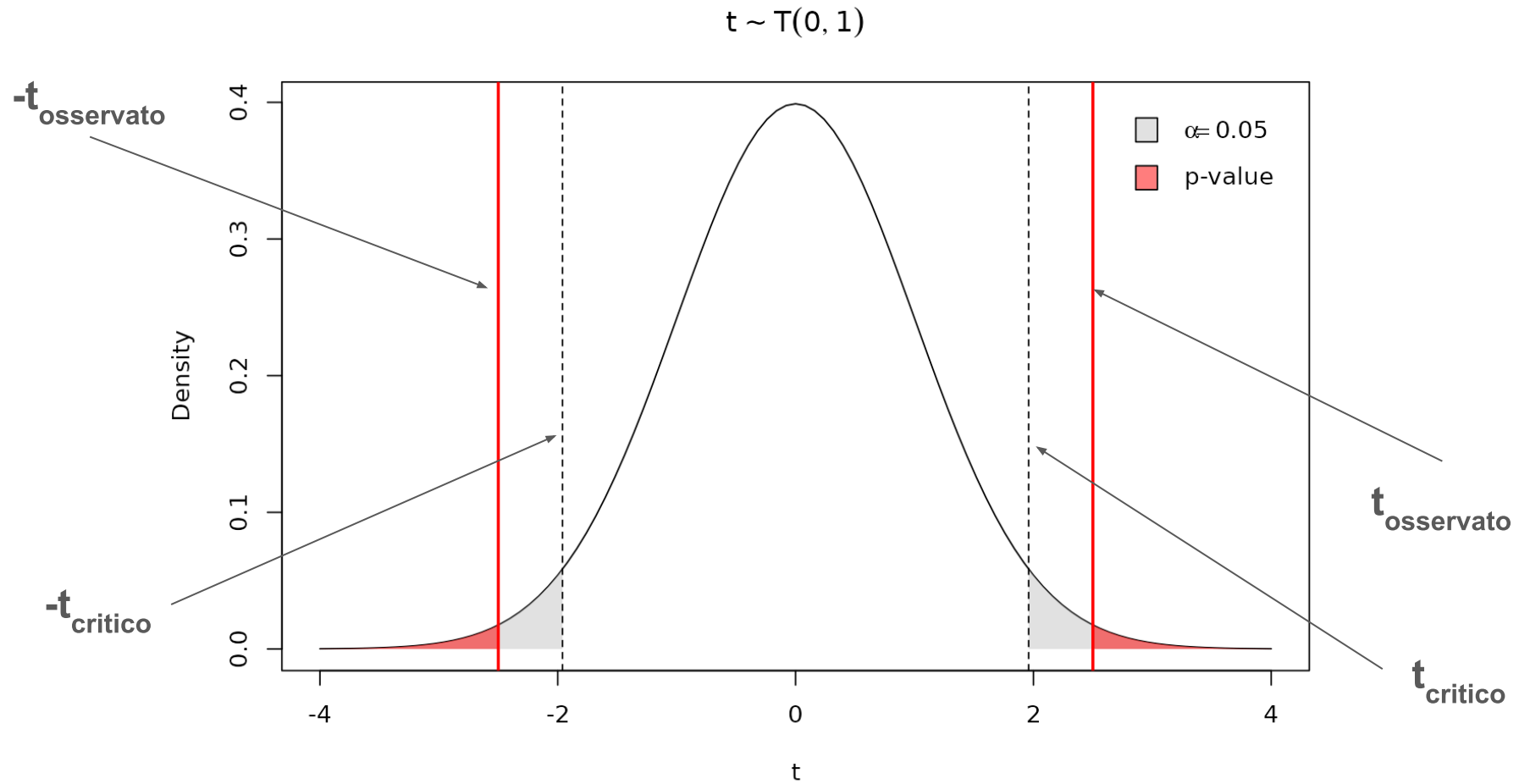
Un'altro modo di prendere la stessa decisione è quello di usare i valori critici e non α . Se ci pensate, α è una probabilità cumulata che quindi è associata ad un certo quantile (i nostri t).

L'area grigia che rappresenta una probabilità di α (0.05 in questo caso) è associata ad un certo valore di t . Questo valore si chiama valore critico. In R si calcola con `qnorm()`¹

```
alpha <- 0.05
# divido a metà perchè la mia ipotesi è bidirezionale
abs(qnorm(alpha/2))
[1] 1.959964
```

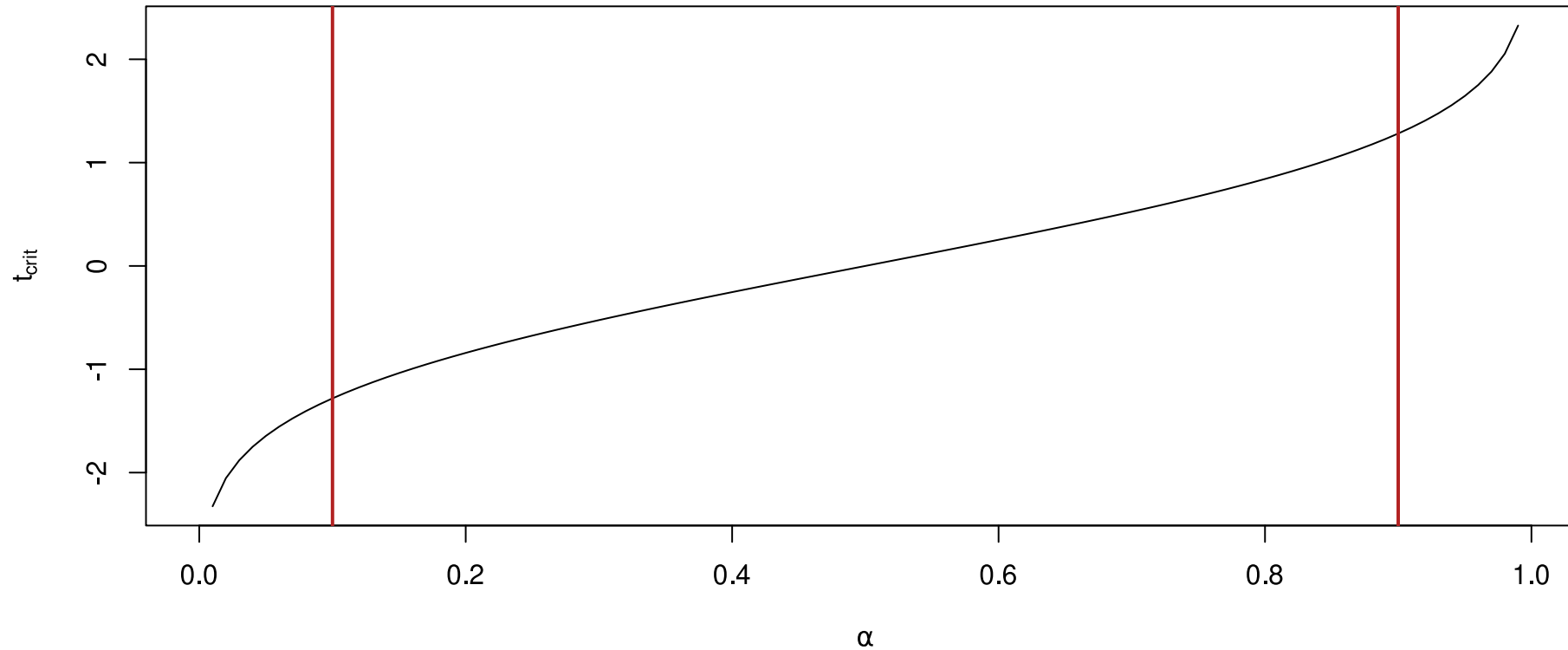
1. `qnorm(p, mean, sd)` vi ricordo che vi restituisce il valore che è associato ad una probabilità cumulata di p per una normale con media `mean` e deviazione standard `sd`.

α , p value e valore critico



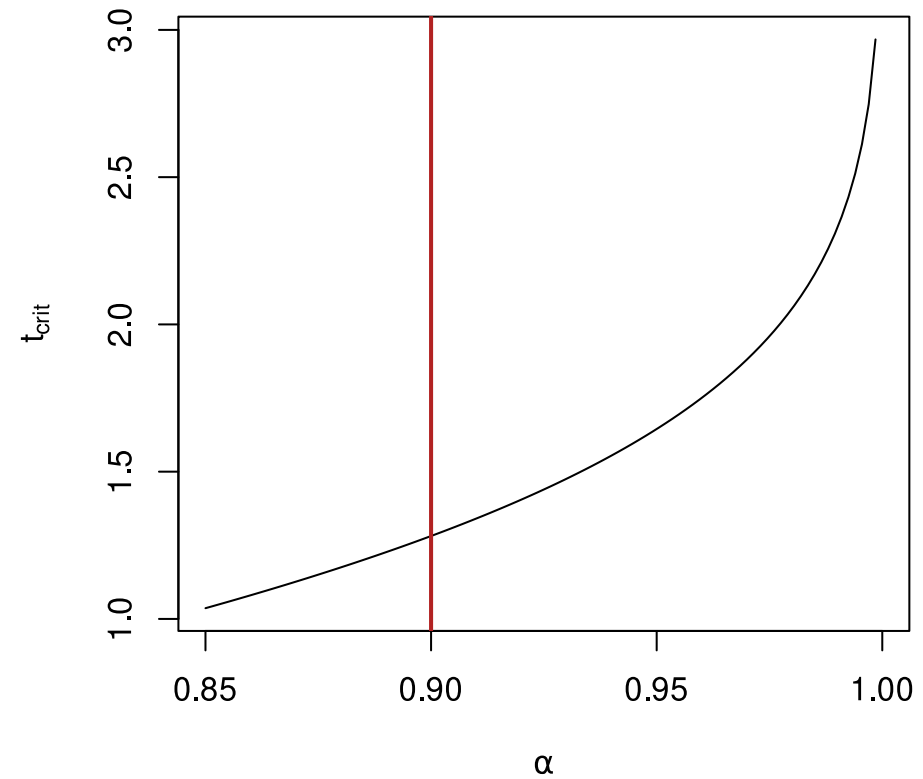
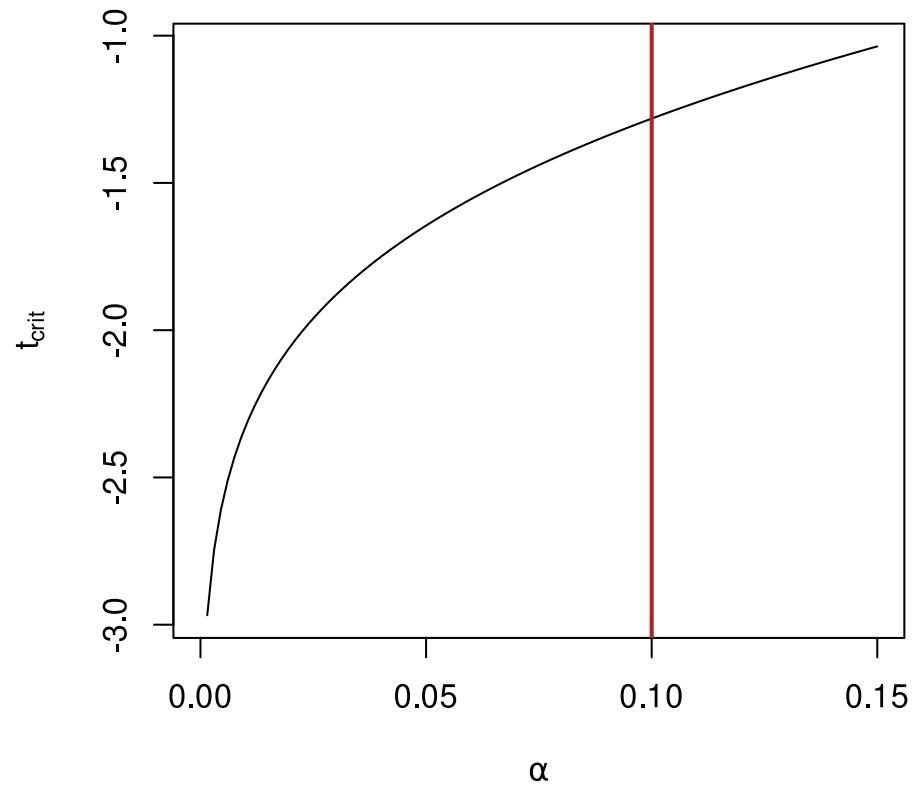
α , p value e valore critico

Quindi dire che $p \leq \alpha$ è equivalente a dire che t_{oss} (osservato) è maggiore di t_{crit} (critico). t_{crit} , nella normale standard dipende solo da α .



α p value e valore critico

Siccome valori $\alpha > 0.1$ sono poco probabili, facciamo zoom sul grafico:



α p value e intervallo di confidenza

Un ultimo modo per prendere la decisione (esattamente equivalente) è quello di basarsi sull'intervallo di confidenza costruito attorno alla stima $\bar{x}$.

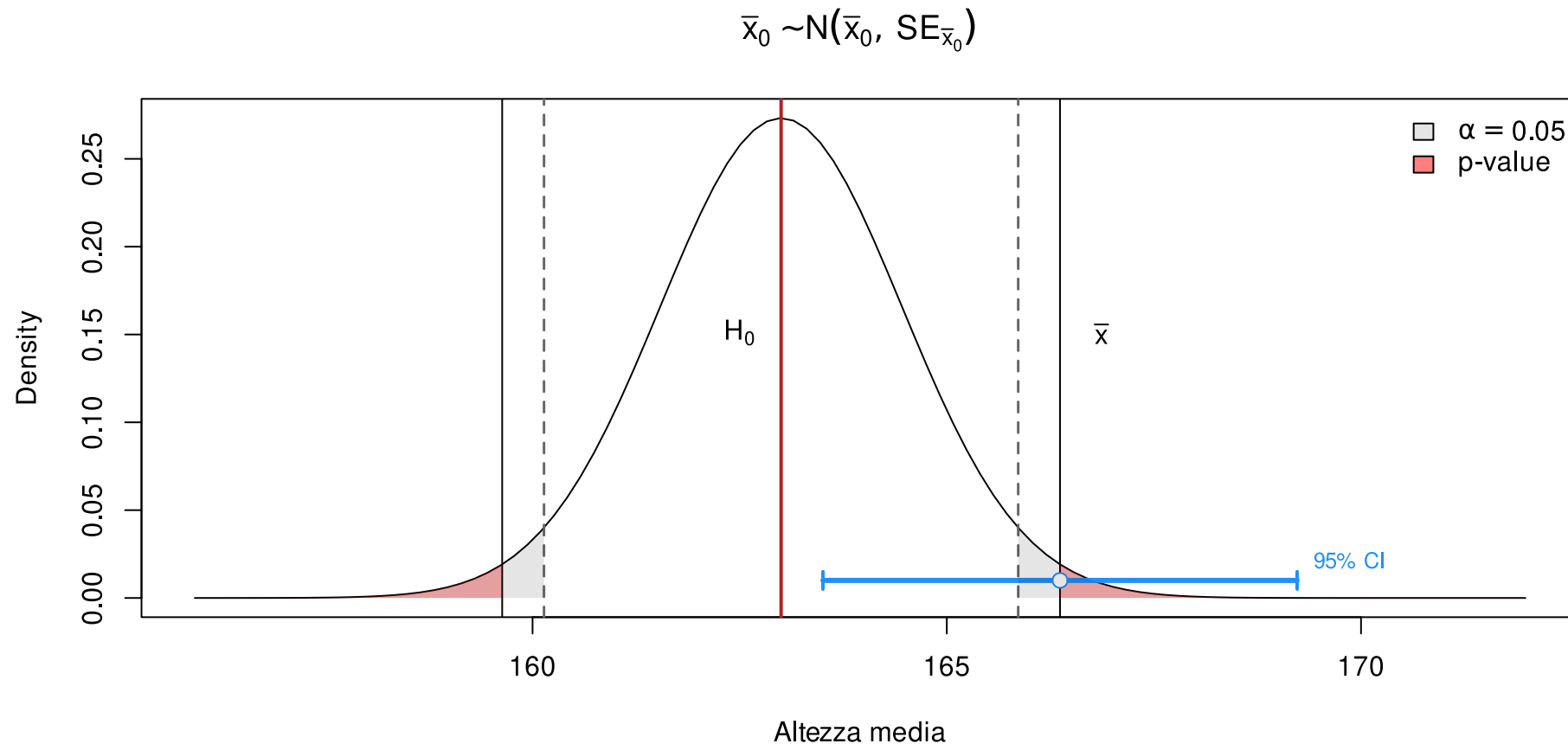
```
c(  
  m - se * q,  
  m + se * q  
)
```

```
[1] 163.5048 169.2286
```

Se l'intervallo di confidenza contiene il valore sotto H_0 equivale a dire che il p value è maggiore di α e il valore maggiore è minore del valore osservato.

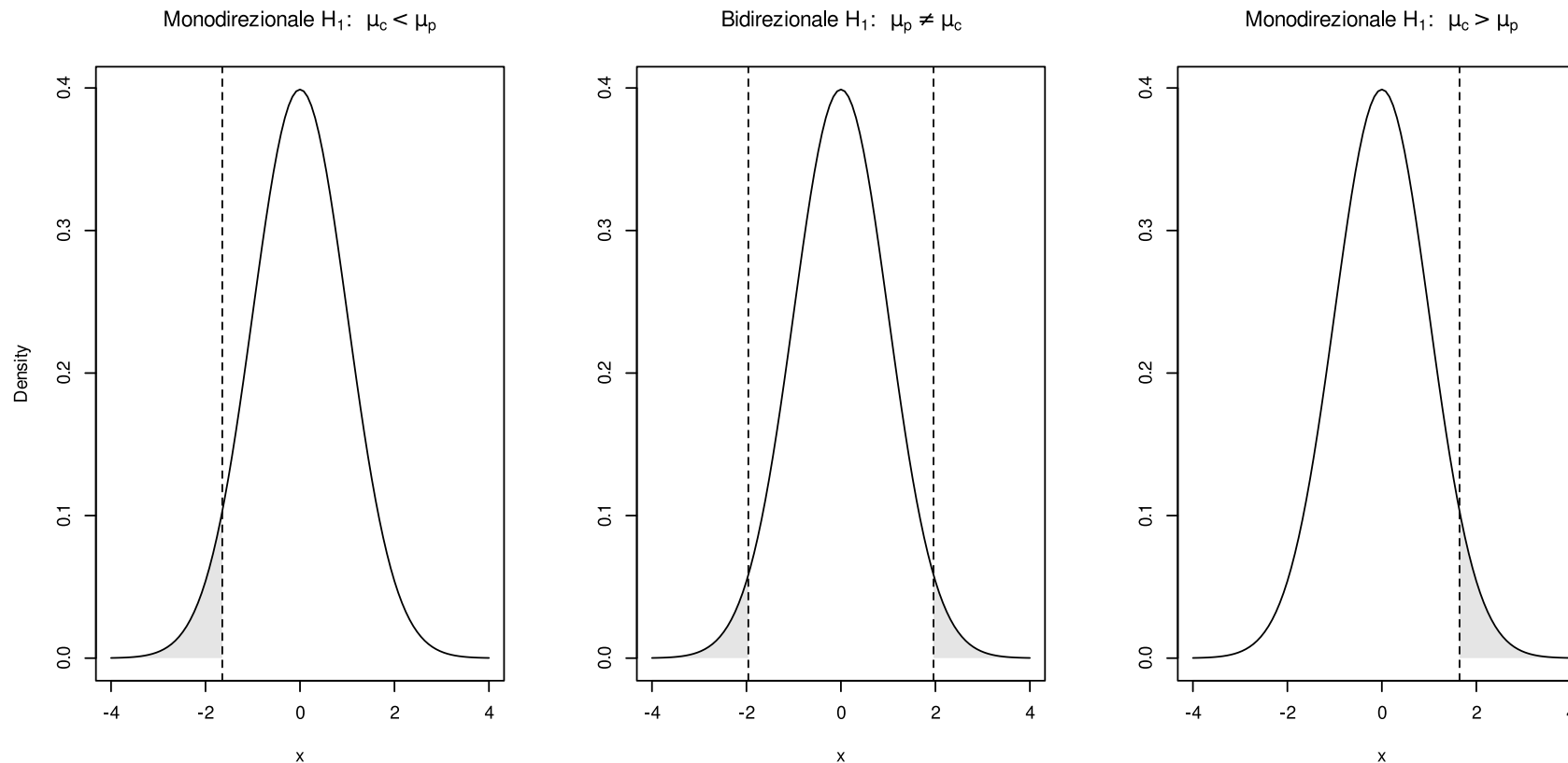
α p value e intervallo di confidenza

α e intervallo di confidenza sono legati. Se $\alpha = 0.05$ l'intervallo di confidenza è a livello $1 - \alpha$.



Test monodirezionali e bidirezionali

Questa distinzione è fondamentale nel momento in cui costruiamo un test per la verifica d'ipotesi. Il punto è che una volta deciso α questo deve essere indipendente dal tipo di test.



Test monodirezionali e bidirezionali

Il grafico ci fa capire che anche il valore critico cambia in base al test. Essendo α fisso, spartire α tra due code o metterlo tutto in una coda fa aumentare o diminuire il valore critico. Possiamo farlo anche in R:

```
alpha <- 0.05
```

```
# monodirezionale sinistro  
qnorm(alpha)
```

```
[1] -1.644854
```

```
# monodirezionale destro  
qnorm(1 - alpha)
```

```
[1] 1.644854
```

```
# bidirezionale, valore assoluto perchè simmetrico rispetto a 0  
# considero - e +
```

```
abs(qnorm(alpha/2))
```

```
[1] 1.959964
```

Test monodirezionali e bidirezionali

Emergono diverse cose:

- il valore critico espresso con la statistica test t è simmetrico rispetto allo zero (ovviamente)
- il valore critico per un'ipotesi monodirezionale è più piccolo rispetto a quello bidirezionale
- a parità di SE e $\bar{x}$ è più probabile rifiutare H_0 all'interno di un test monodirezionale.

Dal punto di vista teorico, la direzione del test è funzione di quello che sappiamo sul fenomeno. Il test bidirezionale non richiede di esplicitare la direzione ma è più conservativo e quindi penalizza la nostra mancanza di informazioni.

Errori decisionali

Nel nostro caso il p value è minore di α . Ma nonostante questo, essendo che stiamo assumendo H_0 come vera, anche valori che sono associati ad un p value $< \alpha$ sono comunque possibili (i.e., probabilità > 0).

In termini pratici significa che, nonostante il mio campione sia sulle code della distribuzioni campionaria, comunque proviene da quella popolazione.

Quindi potrei rifiutare H_0 perchè la mia soglia decisionale è stata passata ma prendere la decisione sbagliata nel caso H_0 sia effettivamente vera.

Questo si chiama **errore di primo tipo** o falso positivo.

Errori decisionali

C'è solo questo tipo di errore? Rifiutare H_0 quando questa è vera? No, ci sono anche altri tipi di errore. Ci serve però spostarci nell'altro mondo ovvero quello dove H_0 è effettivamente falsa e H_1 è vera.

Inoltre, non basta definire H_1 come maggiore, minore o diverso ma dobbiamo definire un valore puntuale che il parametro assume in questo altro mondo.

$$\begin{aligned} H_0 : \mu_p &= \mu_c = 163 & \mu_c - \mu_p &= 0 \\ H_1 : \mu_c &= 165 \end{aligned}$$

Stiamo ipotizzando che, se H_0 è falsa allora il nostro campione proviene da una popolazione con media $\mu_c = 165$.

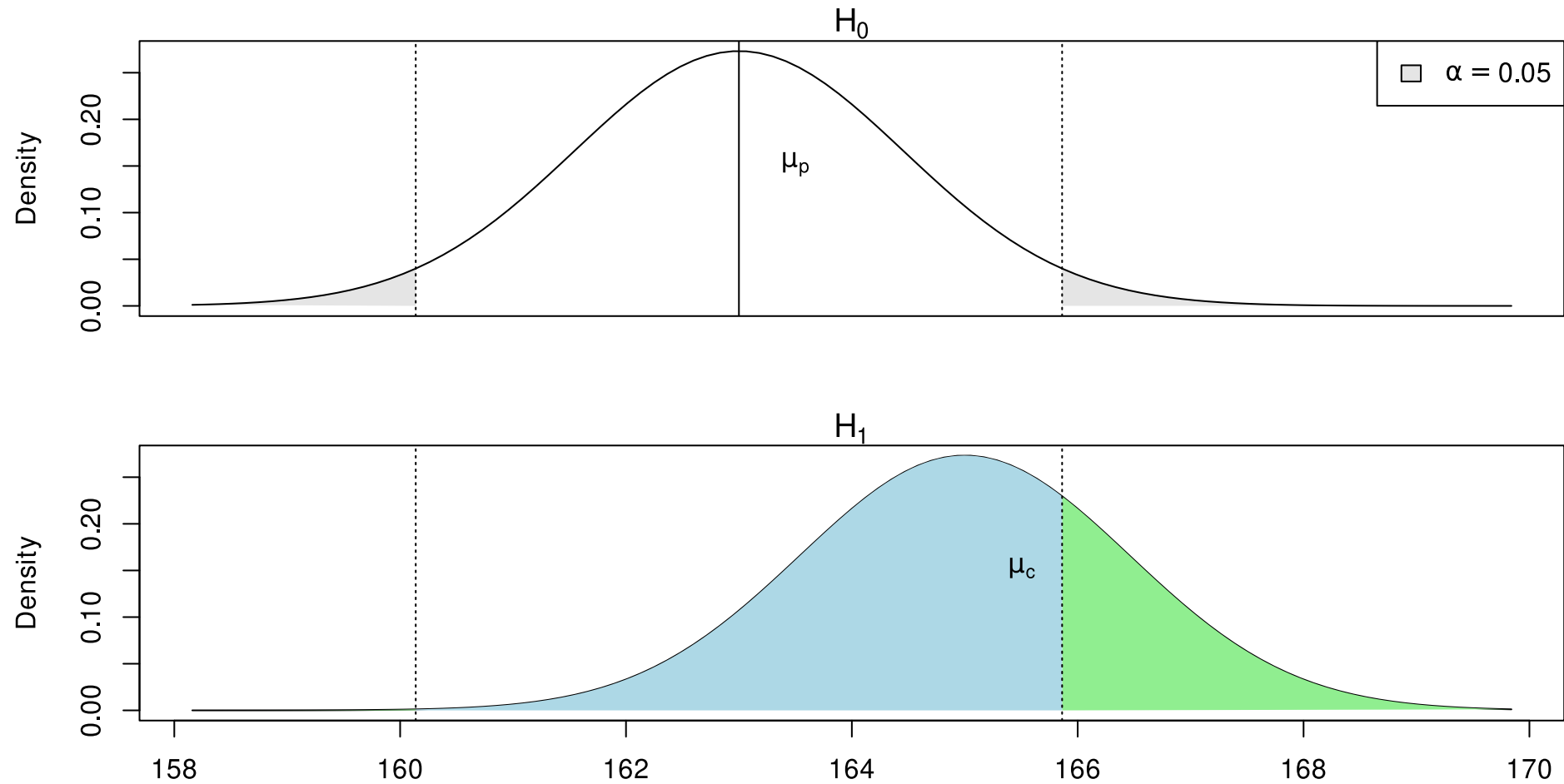
Errori decisionali

Avendo due ipotesi con valori puntuali che possiamo assumere come vere in modo alternato (sono mutuamente esclusive) possiamo anche costruire:

- distribuzione campionaria della statistica test quando H_0 è vera (e quindi H_1 è falsa)
- distribuzione campionaria della statistica test quando H_1 è vera (e quindi H_0 è falsa)

Entrambe le distribuzioni campionarie avranno SE come deviazione standard ma saranno centrate su valori diversi come media.

Errori decisionali



Errori inferenziali

Quindi:

- L'area ■ rappresenta la probabilità di rifiutare H_0 quando questa è vera. Questa è chiamato errore di primo tipo o α
- L'area ■ rappresenta la probabilità di non rifiutare H_0 quando questa è falsa. Questa è chiamato errore di secondo tipo o β
- L'area ■ rappresenta la probabilità di rifiutare H_0 quando questa è falsa. Questa è chiamata potenza statistica o $1 - \beta$

Errori inferenziali

Quindi possiamo riassumere questo sistema in una tabella di contingenza 2x2:

		Test	
		Rifiuto H_0	Non rifiuto H_0
H_0	Falsa	Vero Positivo Potenza $1 - \beta$	Falso Negativo Errore II tipo β
	Vera	Falso Positivo Errore I tipo α	Vero Negativo $1 - \alpha$

Errori inferenziali e potenza

Potete trovare una visualizzazione interattiva di queste probabilità a questo link. Impostate il flag solo su H_0 , vedremo dopo H_1

<https://stat-teaching.github.io/statshiny/shiny/ttest.html>

Esempio con Di Marco et al. (2020)

Lavoriamo con il solito dataset Di Marco et al. (2020):

```
dat <- readxl::read_xlsx("dimarco2020.xlsx")
```

```
head(dat)
```

	id	age	gender	education	status	residence	period	age_cat	period_cat
1	1	53	male	high_school	2	south	31	51-60	>31
2	2	60	male	degree	2	north	27	51-60	21-30
3	3	40	female	degree	2	north	13	31-40	11-15
4	4	57	male	degree	2	north	20	51-60	16-20
5	5	60	male	high_school	2	north	20	51-60	16-20
6	6	46	male	degree	2	north	14	41-50	11-15

	attachment	needs	bonds	perc_collective_efficacy	perc_self_efficacy	family
1		3.67	3.33	3.33	3.2	3.11 3.75
2		4.00	3.33	4.00	4.2	3.95 5.00
3		4.00	2.67	3.50	3.8	3.58 4.25
4		4.00	4.00	3.50	3.6	3.74 4.25
5		3.33	3.00	3.33	3.4	3.53 4.00
6		4.00	3.33	3.33	4.0	3.63 5.00

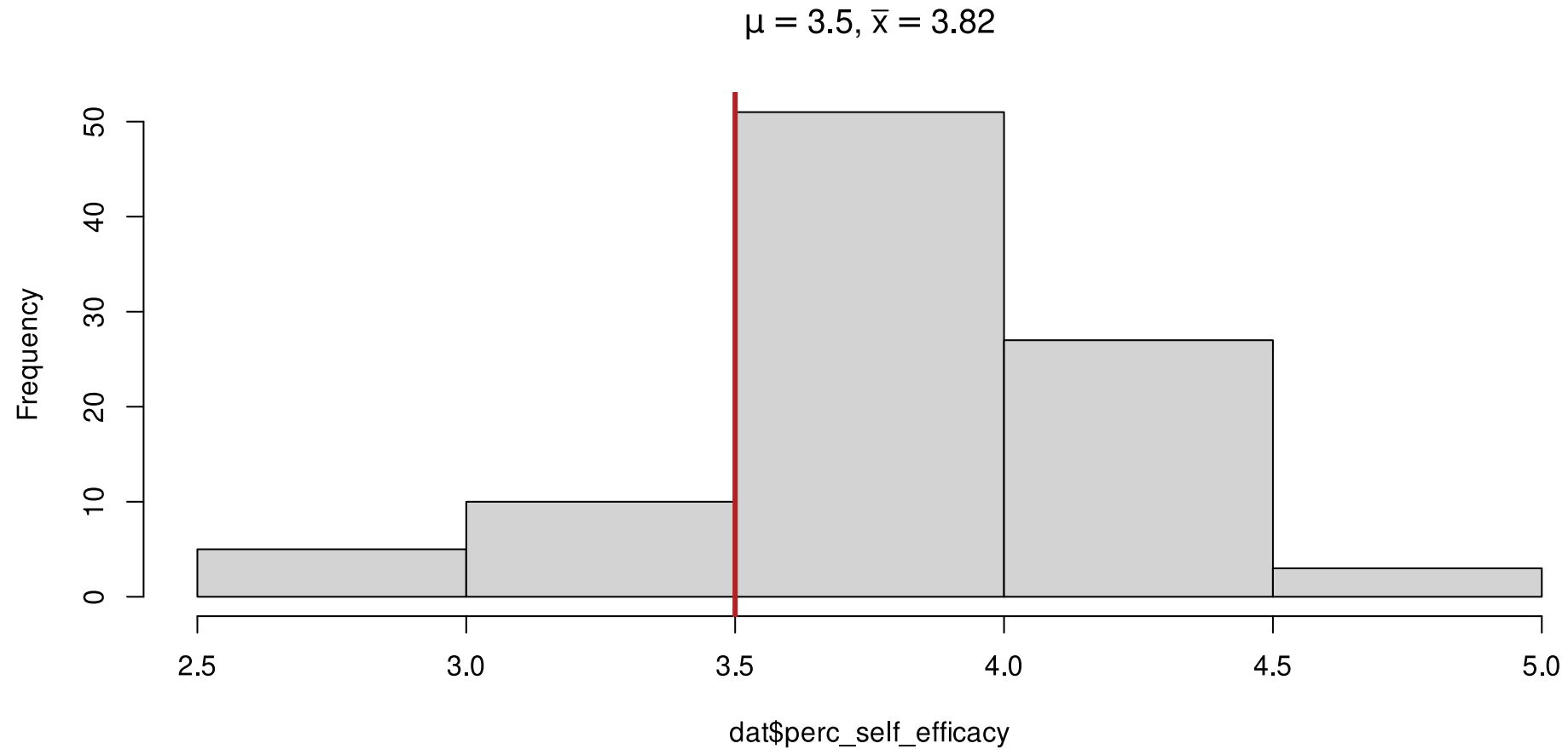
Esempio con Di Marco et al. (2020)

Quello che abbiamo fatto fino ad ora si chiama **test ad un campione**. Ovvero abbiamo un campione di numerosità n che viene confrontato con una popolazione con una certa media μ .

Lavoriamo con i punteggi di `perc_self_efficacy` e ipotizziamo che la media normativa di questi punteggi sia $\mu = 3.5$.

Vogliamo stimare la media del campione, quantificare l'incertezza e testare se questo campione sia consistente con la popolazione di riferimento.

Esempio con Di Marco et al. (2020)



Esempio con Di Marco et al. (2020)

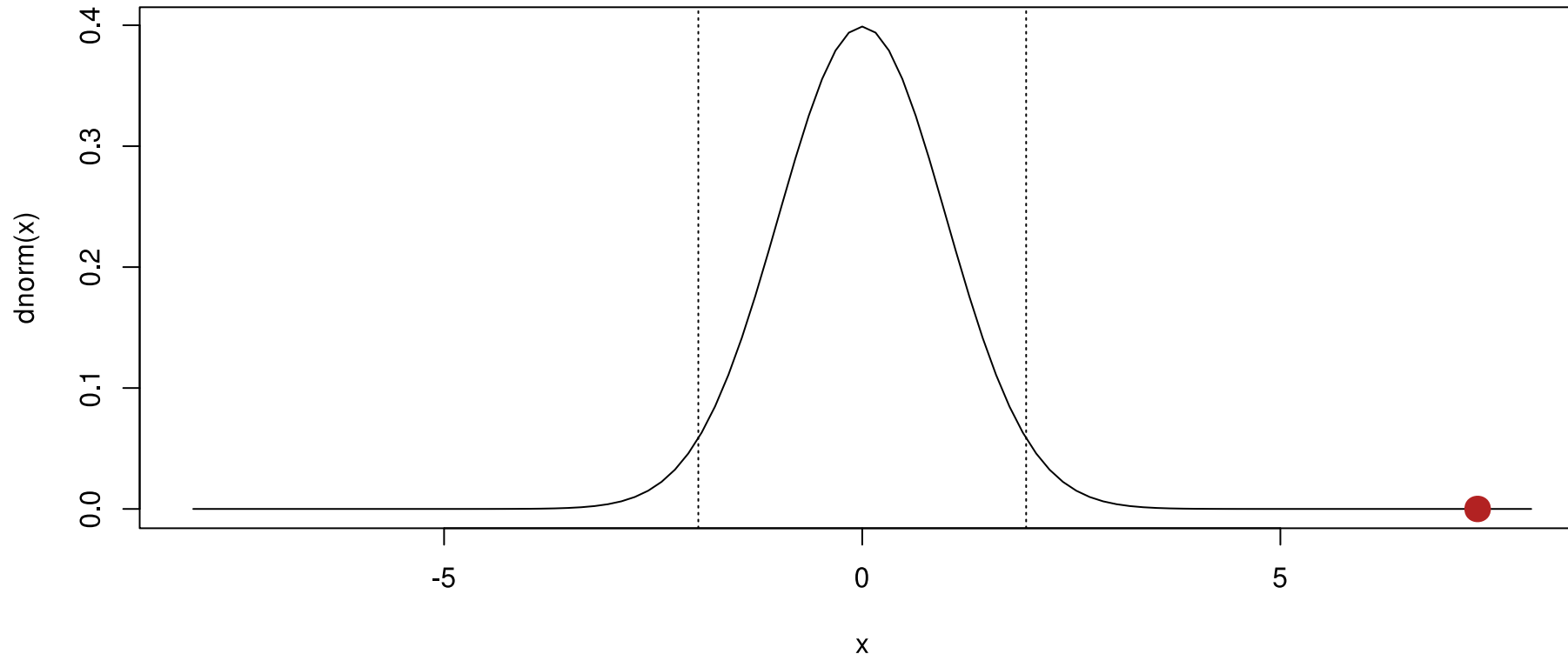
Facciamo quello che già sappiamo:

```
# media popolazione
mu0 <- 3.5
# numerosità
n <- nrow(dat)
# media
m <- mean(dat$perc_self_efficacy)
# deviazione standard
s <- sd(dat$perc_self_efficacy)
# errore standard
se <- s / sqrt(n)
# statistica test
t <- (m - mu0) / se
pnorm(-t) + (1 - pnorm(t))
```

```
[1] 1.860407e-13
```

Esempio con Di Marco et al. (2020)

Chiaramente il p value in questo caso è molto piccolo essendo la statistica test decisamente poco consistente con la distribuzione campionaria.



Test a 2 campioni

Un test più comune di quello ad un campione è quello dove si confrontano due campioni. La logica è la stessa:

- Definiamo H_0 e H_1
- Definiamo la statistica test
- Definiamo la distribuzione campionaria assumendo H_0 come vera
- Calcoliamo il p value

Test a 2 campioni

Vogliamo vedere l'effetto di `education` su `perc_self_efficacy`. Quindi abbiamo due campioni di numerosità n_h e n_d (`high school` e `degree`).

$$H_0 : \mu_h = \mu_d \quad \mu_h - \mu_d = 0$$

$$H_1 : \mu_h \neq \mu_d \quad \mu_h - \mu_d \neq 0$$

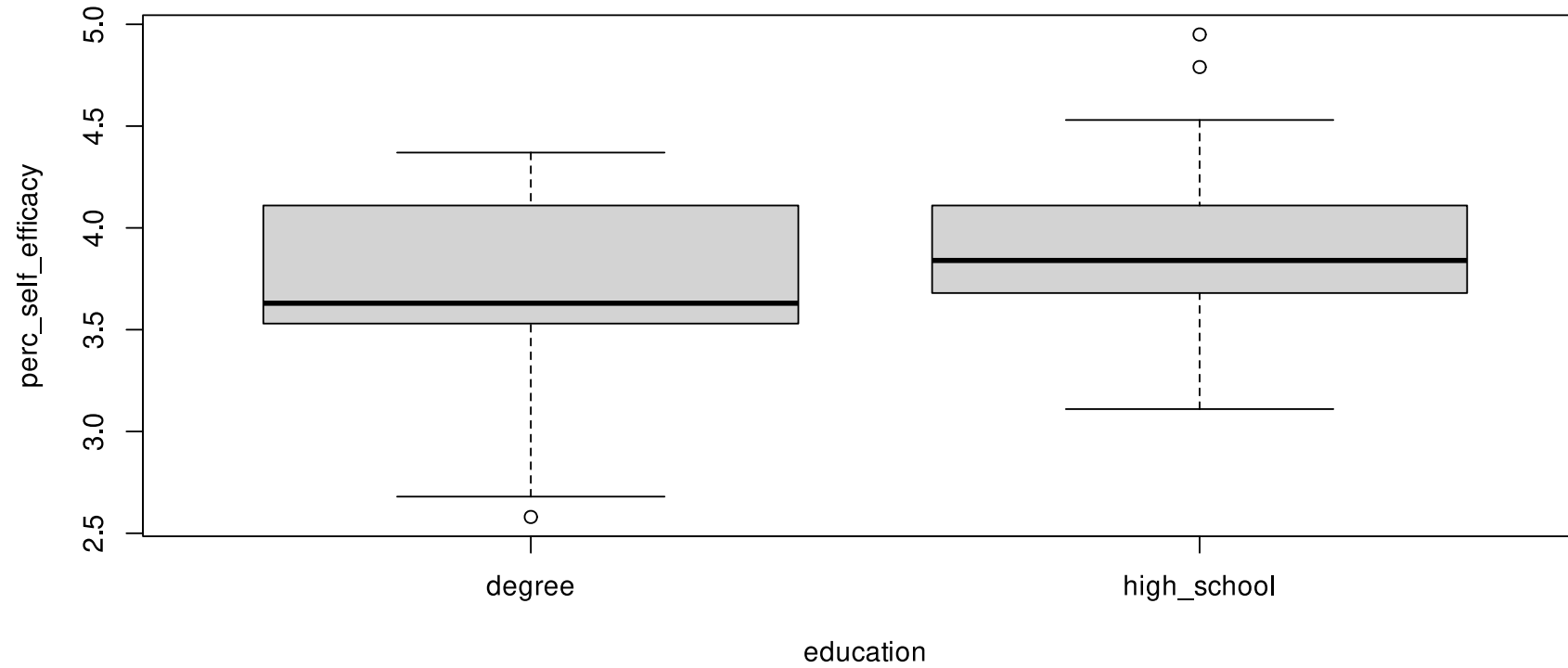
Quindi, stiamo facendo inferenza sulle popolazioni da cui provengono i due campioni. L'ipotesi nulla è che i due campioni provengano da una popolazione con la stessa media, e quindi che non ci siano differenze.

Test a 2 campioni

Vediamo i dati per prima cosa, togliamo le osservazioni con `sec_school` così abbiamo 2 gruppi:

```
# togliamo sec_school così abbiamo 2 gruppi  
dat2 <- dat[dat$education != "sec_school", ]  
boxplot(perc_self_efficacy ~ education, data = dat2)
```

Test a 2 campioni



Test a 2 campioni

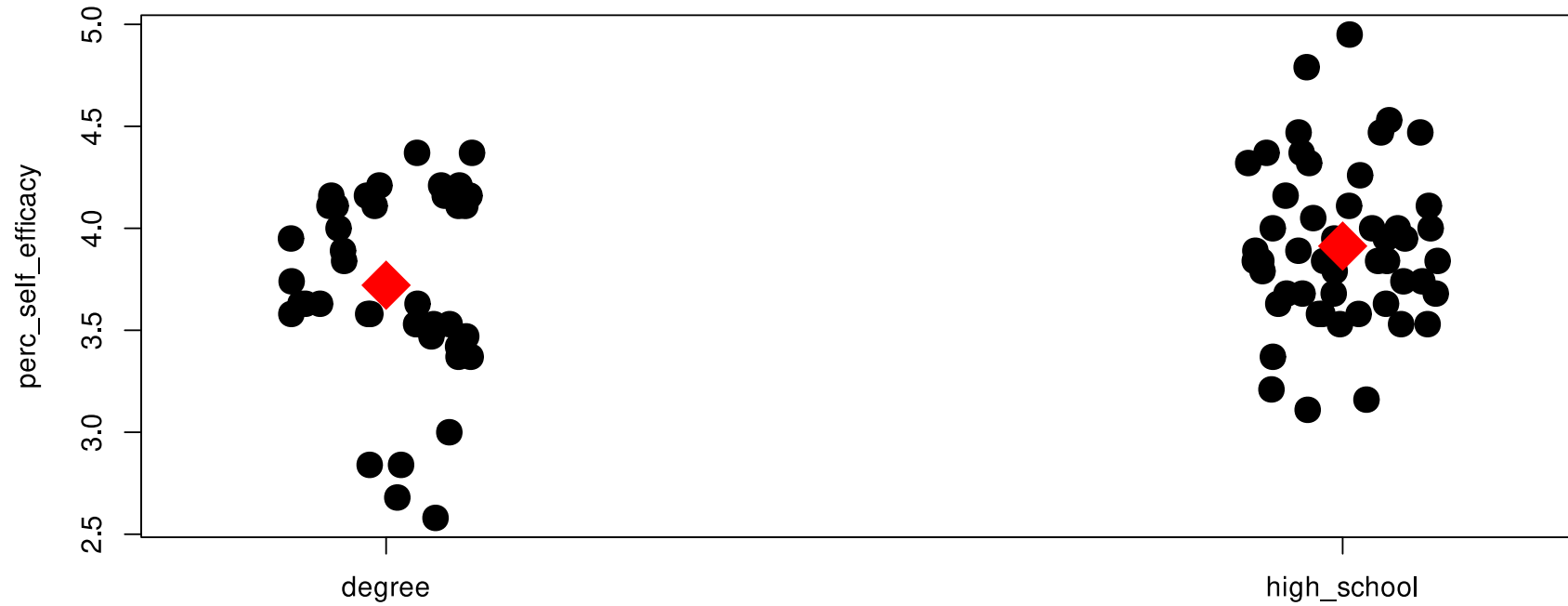
Vediamo anche un grafico con le medie (rombi) e i singoli punti:

```
# calcolo la media per ogni gruppo  
(m <- tapply(dat2$perc_self_efficacy, dat2$education, mean))
```

```
      degree high_school  
3.720976      3.912800
```

```
stripchart(perc_self_efficacy ~ education, data = dat2, method = "jitter",  
points(x = 1:2, y = m, pch = 18, cex = 4, col = "red"))
```

Test a 2 campioni



Test a 2 campioni

Per quanto riguarda la statistica test, il discorso è leggermente più complesso. Rispetto al caso ad un campione, qui stiamo ragionando su una differenza tra due medie (e non una media vs un valore). Quindi la statistica test è una differenza:

$$\zeta = \mu_h - \mu_d$$
$$b = \bar{x}_d - \bar{x}_h$$

Dove ζ è il parametro differenza tra medie e b la sua stima al livello del campione. Dobbiamo quindi calcolare l'errore standard di b .

Test a 2 campioni

La formula è più complessa di quella di una singola media ma la logica è la stessa. Ricordo che l'errore standard quantifica l'incertezza di stima combinando variabilità del fenomeno e numerosità campionaria. In questo caso abbiamo una doppia incertezza legata alla stima di due medie. Quindi:

$$SE_b = \sqrt{\frac{s_d^2}{n_d} + \frac{s_h^2}{n_h}}$$

Sostanzialmente sommiamo l'incertezza nella stima di entrambe le medie.

Test a 2 campioni

Assumendo che $\sigma_d^2 = \sigma_h^2$ possiamo usare s_p (p per pooled/combinata) calcolata come:

$$s_p = \sqrt{\frac{s_d^2(n_d - 1) + s_h^2(n_h - 1)}{n_d + n_h - 2}}$$

Questa è una media pesata delle due varianze che viene calcolata assumendo che le due popolazioni abbiano la stessa varianza. Lo standard error diventa quindi:

$$SE_b = s_p \sqrt{\frac{1}{n_d} + \frac{1}{n_h}}$$

Test a 2 campioni

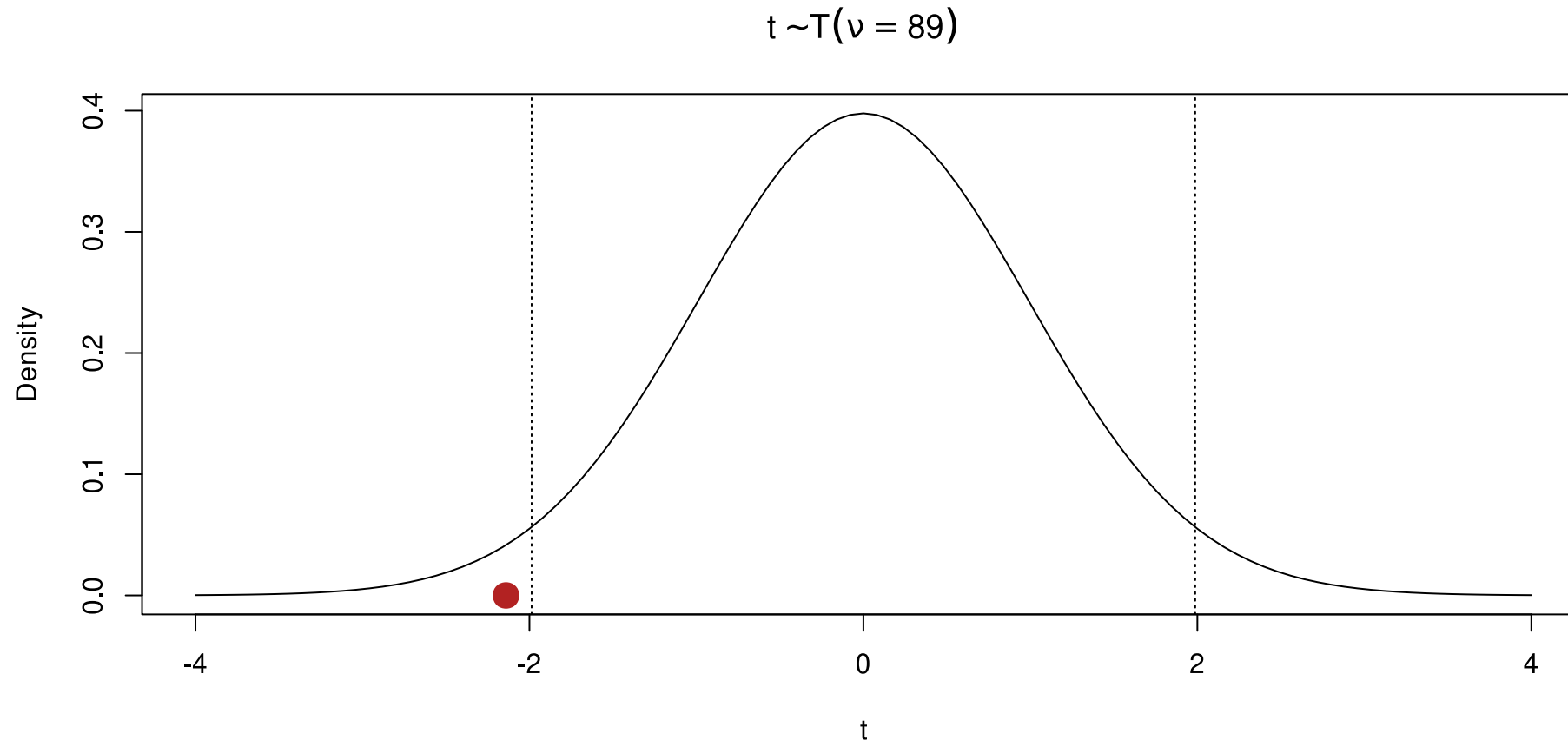
Possiamo infine calcolare la statistica test come nel caso ad un campione:

$$t = \frac{b}{\text{SE}_b} = \frac{\bar{x}_d - \bar{x}_h}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_d} + \frac{1}{n_h}}}$$

La distribuzione campionaria di t è una t di Student con $\nu = n_d + n_h - 2$ gradi di libertà. Potremmo anche assumere una distribuzione normale ma questo è quello che solitamente si fa.

Test a 2 campioni

Possiamo anche visualizzarla. Il punto rosso è la statistica test, le linee tratteggiate sono i valori critici con $\alpha = 0.05$



Test a 2 campioni

Ovviamente per fare tutto esistono delle funzioni già predisposte. Ad esempio in R:

```
t.test(perc_self_efficacy ~ education, data = dat2, var.equal = TRUE)
```

Two Sample t-test

```
data:  perc_self_efficacy by education
t = -2.1404, df = 89, p-value = 0.03506
alternative hypothesis: true difference in means between group degree and
group high_school is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.36990164 -0.01374714
sample estimates:
      mean in group degree      mean in group high_school
              3.720976                      3.912800
```

Test a 2 campioni

In questo caso quindi la statistica test è negativa, quindi `perc_self_efficacy` è maggiore per il campione con `high_school`.

Inoltre, il p value è minore di α e quindi, rischiando di sbagliarci con una probabilità α , possiamo rifiutare l'ipotesi H_0 di uguaglianza delle medie delle popolazioni.

In altri termini, se H_0 fosse vera, sarebbe poco probabile (p value) ottenere una differenza tra le medie b tra i due campioni.

Potenza ed errore di 2 tipo

In questi esempi pratici, abbiamo parlato di errore di primo tipo α , ipotesi nulla e p value. Non abbiamo però fatto riferimento alla potenza (e quindi all'errore di secondo tipo).

Il punto principale è che mentre H_0 possiamo assumerla come *assenza* dell'effetto (e.g., differenza tra medie). L'ipotesi alternativa, che ci permette di valutare potenza ed errore di secondo tipo, deve essere specificata chiaramente e non solo come maggiore, minore o diverso.

Specificare H_1 però non è semplice per due motivi:

- deve essere fatto *a priori* ovvero prima di vedere i dati. H_1 deve rappresentare un'ipotesi plausibile riguardo la direzione e la grandezza dell'effetto. Se le medie sono diverse (H_0 è falsa), quanto sono diverse?
- per essere specificata richiede conoscenza del fenomeno da esprimere in termini numerici

Effect size

Un ultimo aspetto importante nell'inferenza infatti è il concetto di effect size. L'effect size non è altro che una statistica come le altre ma che viene usata essendo direttamente e “facilmente” interpretabile. Ci sono due tipo di effect size:

- **standardizzati:** ad esempio il Cohen's d , correlazione, odds ratio, etc.
Sono degli effect size che non dipendono dall'unità di misura originale. A prescindere da cosa sto correlando, una correlazione di 0.5 è interpretata, statisticamente, allo stesso modo.
- **non standardizzati:** ad esempio la differenza semplice tra due medie. Dal punto di vista prettamente statistico sono preferibili ma non sempre sono interpretabili. Dire che due persone differiscono di 15cm in altezza è chiaro (effetto grande). Dire che due persone differiscono di 4 punti su una scala di depressione è meno chiaro.

Effect size

L'effect size lo abbiamo già introdotto anche se non esplicitamente. Se riprendiamo la statistica test nel caso dei due campioni:

The diagram shows the t-test formula for two samples, with annotations identifying its components:

$$t = \frac{b}{SE_b} = \frac{\bar{x}_d - \bar{x}_h}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_d} + \frac{1}{n_h}}}$$

Annotations:

- Statistica test**: Points to the variable t .
- Effect size non standardizzato**: Points to the numerator $\bar{x}_d - \bar{x}_h$.
- Deviazione standard (per standardizzare)**: Points to the pooled standard deviation s_p .
- Informazione sul campione totale**: Points to the standard error term $\sqrt{\frac{1}{n_d} + \frac{1}{n_h}}$.

Effect size

Quindi, il numeratore b è un **effect size non standardizzato** perchè ci dice la differenza tra le due medie sulla scala della variabile. Può essere utile, se è chiaro come interpretarlo.

L'informazione sul campione non ci serve perchè l'effect size deve dirci una caratteristica del fenomeno e non la sua precisione di stima.

La deviazione standard (pooled) è una stima di quanto le due popolazioni variano. Quindi possiamo rapportare b a s_p per standardizzare la differenza tra medie grezza in base a quanto variano. E' la stessa logica di un punto z .

Effect size

In formula possiamo calcolare questo effect size, chiamiamolo d :

$$d = \frac{b}{s_p}$$

In pratica ci dice quanto separati sono i due gruppi (e quanto le popolazioni in termini di stima) in unità di deviazione standard.

Possiamo anche ricavarlo dalla statistica t :

$$d = t \sqrt{\frac{1}{n_d} + \frac{1}{n_h}}$$

Effect size, Cohen's d

Questo effect size si chiama comunemente Cohen's d (o differenza tra medie standardizzate). E viene definito a livello della popolazione come:

$$\delta = \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma}$$

Ovvero differenza tra medie standardizzata per la deviazione standard. Ci sono vari modi di calcolarlo, in particolare per stimare σ . Il caso di s_p è uno dei vari modi ma la logica è sempre la stessa.

Effect size, Cohen's d

Proviamo a calcolarlo in R sul t-test che abbiamo fatto prima. Possiamo usare il pacchetto `effectsize`:

```
library(effectsize)
cohens_d(perc_self_efficacy ~ education, data = dat2)
```

Cohen's d		95% CI
-0.45		[-0.87, -0.03]

- Estimated using pooled SD.

Quindi i due gruppi hanno una differenza di 0.45 deviazioni standard.

Cohen's d

Anche se standardizzato, questo effect size non è facilmente interpretabile come una correlazione (tra -1 e 1). Ci sono dei benchmark che possono essere utili:

- La differenza di altezza media tra maschi e femmine in Olanda è di 13cm o Cohen's $d = 2$ (Schönbeck et al., 2012)¹
- Ci sono delle stime degli effect size medi in Psicologia attorno a 0.4 (Richard et al., 2003)

Queste sono solo indicazioni generali, ogni ambito di ricerca può avere degli effetti plausibili. Ovviamente diffidate degli effetti troppo ottimisti, sono poco plausibili.

1. https://lakens.github.io/statistical_inferences/06-effectsizes.html

Cohen's d

Per capire meglio il Cohen's d vi ho preparato questa visualizzazione interattiva:

<https://stat-teaching.github.io/statshiny/shiny/d.html>

Effect size e potenza

Torniamo alla nostra visualizzazione interattiva visualizzando sia H_0 che H_1 e quindi anche la potenza (ed errore di secondo tipo)

<https://stat-teaching.github.io/statshiny/shiny/ttest.html>

Effect size e potenza

Se noi standardizziamo e quindi esprimiamo le nostre distribuzioni campionarie in termini di Cohen's d ci rendiamo conto che δ (a livello della popolazione) è il livello di separazione delle due ipotesi.

In altri termini, la potenza è una funzione matematica che dipende da:

- α
- la numerosità campionaria n
- il grado di separazione delle due ipotesi, riassumibile in modo standardizzato con δ

Ovviamente δ è a sua volta funzione di b (effetto grezzo) e σ .

Correlazione

La correlazione è già di per se una misura di effect size standardizzato. E' possibile costruire un test d'ipotesi con $H_0 : \rho = \rho_0$ (solitamente con $\rho_0 = 0$). Posso usare la statistica test:

$$t = \frac{r}{\text{SE}_r} \quad \text{SE}_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n - 2}}$$

Quindi la correlazione diviso il suo errore standard, proprio come i t-test di prima. L'errore standard¹. Sotto H_0 la correlazione si distribuisce come una t di Student con $\nu = n - 2$ gradi di libertà.

1. Da notare che ci sono diversi modi di calcolare l'errore standard e la statistica test, questo è uno dei tanti. La logica è sempre comunque la stessa.

Correlazione

In R posso usare la funzione `cor.test`:

```
cor.test(dat$needs, dat$burnout)
```

Pearson's product-moment correlation

data: dat\$needs and dat\$burnout

t = -3.2845, df = 94, p-value = 0.001436

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.4898326 -0.1286457

sample estimates:

cor

-0.3208562

Potenza in pratica

I calcoli possono essere fatti usando le funzioni `pnorm` o `pt` in R (come per il p value) oppure con il pacchetto `pwr`.

```
# install.packages("pwr") # se non installato
library(pwr)

# potenza per t test a due campioni indipendenti
pwr.t.test(
  n = 50, # numero di soggetti per gruppo
  d = 0.5 # effect size, cohens'd
)
```

Two-sample t test power calculation

```
      n = 50
      d = 0.5
sig.level = 0.05
  power = 0.6968934
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in *each* group

Potenza in pratica

Si può anche calcolare per una correlazione:

```
pwr::pwr.r.test(  
  n = 30, # numero di soggetti  
  r = 0.2 # correlazione ipotizzata  
)
```

approximate correlation power calculation (arctangh transformation)

```
      n = 30  
      r = 0.2  
sig.level = 0.05  
  power = 0.1871222  
alternative = two.sided
```

Potenza in pratica

Possiamo anche definire la potenza, e trovare n :

```
pwr::pwr.r.test(  
  power = 0.8, # potenza desiderata, 80%  
  r = 0.2 # correlazione ipotizzata  
)
```

approximate correlation power calculation (arctangh transformation)

```
      n = 193.0867  
      r = 0.2  
sig.level = 0.05  
  power = 0.8  
alternative = two.sided
```

Potenza in pratica

E' possibile fare questo anche in Jamovi con il pacchetto aggiuntivo `pam`^[1]:

T-Test Power Analysis

Calculate: **N**

T-Test type: **Independent samples** (Paired samples, One sample)

Effect Information

Expected Cohen's d (δ): 0.5

N (Group 1 size): 20

Relative size of groups: 1

Parameters

Minimum desired power: 0.9

α (type I error rate): 0.05

Tails: Two-tailed

Equivalence Testing

☐ Perform equivalence testing

☐ Explanatory text

Equivalence limit: 0.1

Options

> | Sensitivity Analysis

> | Power Parameters plot

A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	δ	Power	df	α
172	86	86	0.500	0.900	170	0.0500

[3] [4]

Power by Effect Size

True effect size	Power to detect	Description
$0 < \delta \leq 0.301$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.301 < \delta \leq 0.430$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.430 < \delta \leq 0.553$	80% – 95%	Probably detect
$\delta > 0.553$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Note. Estimated for N=172

References

[1] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.5) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.

[2] R Core Team (2023). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.3) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-01-09).

[3] Stephane Champely (2020). *pwr: Basic Functions for Power Analysis*. . [link](#).

[4] Richard Morey, Ravi Selker (2019). *jpower: A module to compute power for various designs within jamovi*. . [link](#).

Inferenza, un riassunto

- quando definiamo H_0 e α abbiamo definito la probabilità di fare errore di primo tipo (α) e possiamo calcolare i valori critici ovvero quei valori della statistica test che sono associati ad α . I valori critici dipendono:
 - gradi di libertà (nel caso della t di Student) che ovviamente a loro volta dipendono dal numero di soggetti
 - dalla distribuzione (Normale o t di Student)
 - da α
 - dalla direzione di H_1 (bidirezionale o monodirezionale)
- definendo H_1 in modo puntuale (con un effect size standardizzato o meno) possiamo (e dobbiamo) anche stimare la potenza. La potenza è la probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla quando questa è effettivamente falsa.
- una volta definite H_0 e H_1 e stimata la potenza possiamo raccogliere i dati, calcolare la statistica test osservata e procedere alla decisione inferenziale basata su:
 - calcolare il p value e confrontarlo con α
 - calcolare l'intervallo di confidenza e vedere se il valore nullo H_0 è compreso nell'intervallo
 - calcolare il valore critico della statistica test e confrontarlo con quello osservato

Vi ricordo che non sapendo se H_0 sia vera o falsa, è assunta come vera per il calcolo del p value e come falsa per il calcolo della potenza.

Criticità inferenziali

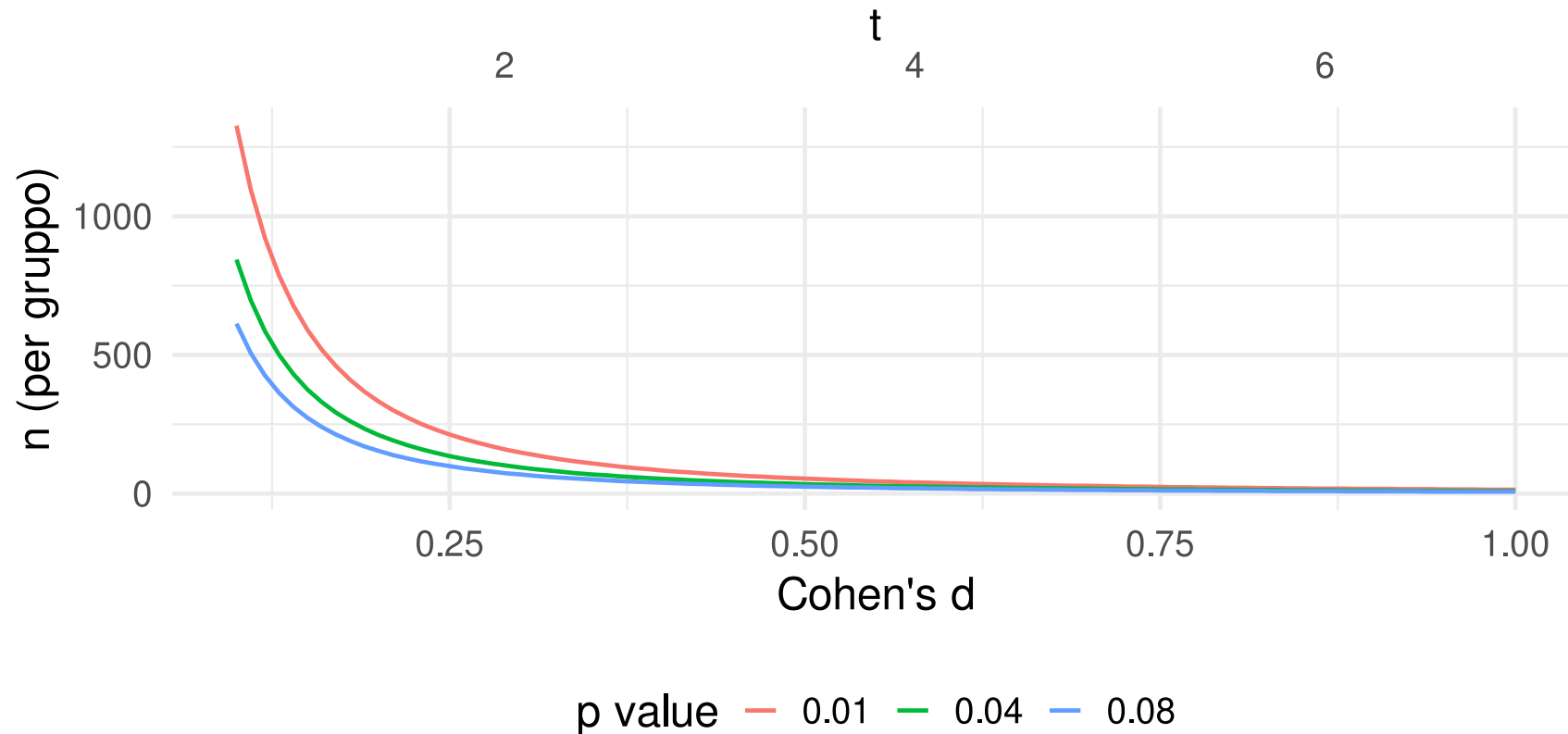
Un primo aspetto da considerare è che basarsi solo sul p value è molto fuorviante. Abbiamo visto che il p value è la probabilità di un valore uguale o più estremo a quello osservato se è vera l'ipotesi nulla. Il p value dipende principalmente da t , la statistica test osservata calcolata come $t = \frac{b}{SE_b}$. Dove b è la statistica test grezza (e.g., differenza tra medie) e SE_b il suo errore standard.

Tuttavia la stessa t essendo un rapporto può essere prodotta da infinite combinazioni di b ed SE_b . Di conseguenza, sapere il p value e al massimo la statistica test non è sufficiente per valutare il risultato di uno studio.

Sapere l'effect size, ad esempio il Cohen's d diventa fondamentale per capire la grandezza dell'effetto stimata che ha prodotto quel p value.

Criticità inferenziali

In questo grafico ad esempio (i calcoli sono un pochino complessi) vedete che lo stesso p value (linee colorate) si può ottenere con combinazioni diverse di d (effect size) e n (numerosità).



Bibliografia

- Di Marco, G., Hichy, Z., & Sciacca, F. (2020). Dataset on the relationship between psychosocial resources of volunteers and their quality of life. *Data in Brief*, 30, 105522. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105522>
- Gigerenzer, G. (1993). The Superego, the Ego, and the Id in Statistical Reasoning. In *A Handbook for Data Analysis in the Behavioral Sciences*. Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781315799582>
- Gigerenzer, G. (2018). Statistical rituals: The replication delusion and how we got there. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 1, 198–218. <https://doi.org/10.1177/2515245918771329>
- Richard, F. D., Bond, C. F., Jr, & Stokes-Zoota, J. J. (2003). One hundred years of social psychology quantitatively described. *Review of General Psychology: Journal of Division 1, of the American Psychological Association*, 7, 331–363. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.7.4.331>
- Schönbeck, Y., Talma, H., Dommelen, P. van, Bakker, B., Buitendijk, S. E., HiraSing, R. A., & Buuren, S. van. (2012). The world's tallest nation has stopped growing taller: the height of Dutch children from 1955 to 2009. *Pediatric Research*, 73, 371–377. <https://doi.org/10.1038/pr.2012.189>